ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Обеспечение единства измерений

ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА, ОБЪЕМА И ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

СТО Газпром 5.37-2020

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»

Санкт-Петербург 2020

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ» (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)
2 ВНЕСЕН	Управлением 342/2 Департамента 342 ПАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Распоряжением ПАО «Газпром» от «16» декабря 2020 г. № 478
4 ВЗАМЕН	СТО Газпром 5.37–2011

© ПАО «Газпром», 2020

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром»

Содержание

Введение V
1 Область применения 6
2 Нормативные ссылки 7
3 Термины, определения и сокращения 7
4 Классификация узлов измерений 17
5 Требования к показателям точности узлов измерений 19
6 Требования к функциям узлов измерений 19
7 Требования к составу узлов измерений 20
8 Требования к средствам измерений 30
8.1 Требования к измерительной системе 30
8.2 Методы измерений 32
8.3 Пределы допускаемой относительной погрешности преобразователей расхода 36
8.4 Выбор типоразмера преобразователя расхода газа 36
8.5 Средства измерений параметров потока газа 40
8.6 Средства измерений физико-химических показателей газа 42
8.7 Вычислительные компоненты 45
8.8 Блок обработки информации 47
9 Требования к технологическому оборудованию 50
10 Требования к системам обеспечения функционирования узла измерений 53
10.1 Требования к системам электроснабжения и заземления 53
10.2 Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования 55
10.3 Требования к системам пожаротушения и пожарной сигнализации 57

10.4 Требования к системам контроля загазованности 58
11 Требования к передаче данных от узла измерений 59
12 Метрологическое обеспечение 60
Приложение А (справочное) Структурная схема комплекса технических средств узла измерений 65
Приложение Б (рекомендуемое) Примеры схем узлов измерений 66
Приложение В (рекомендуемое) Объемы и типы информации, формируемой на узле измерений 72
Приложение Г (справочное) Параметры потока, теплофизические параметры и физико-химические показатели газа, подлежащие определению 90
Библиография 95
Региональное приложение 1 Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Армения 99
Библиография регионального приложения 1 108
Региональное приложение 2 Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Беларусь 112
Библиография регионального приложения 2 124
Региональное приложение 3 Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Кыргызской Республики 129
Библиография регионального приложения 3 133

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с пунктом 5.2 «Технологии развития и реконструкции газотранспортных систем» перечня Основных направлений НИОКР ПАО «Газпром», утвержденного в составе Программы инновационного развития ПАО «Газпром» до 2025 года решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 17.04.2018 № 3099 и Поручением Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 19.06.2017 № 01-2461.

Настоящий стандарт относится к комплексу документов по стандартизации ПАО «Газпром» «Обеспечение единства измерений».

Настоящий стандарт разработан ООО «Газпром ВНИИГАЗ» по договору с ПАО «Газпром» № 6072-310-17-5 от 07.12.2018 на выполнение работ по теме «Актуализация межгосударственных, национальных стандартов, документов Системы стандартизации ПАО «Газпром» в области метрологического обеспечения. Формирование ежегодных предложений по разработке новых нормативных документов».

Разработка настоящего стандарта выполнена авторским коллективом в следующем составе: канд. техн. наук А.А. Личко, О.Г. Зотагин, И.В. Смирнов (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»).

Пунктирной рамкой по тексту настоящего стандарта выделены положения, имеющие региональную особенность применения в ПАО «Газпром», которая приведена в Региональном приложении.

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

Обеспечение единства измерений

ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА, ОБЪЕМА И ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Дата введения 2021-03-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает единые технические требования на оборудование узлов измерений расхода, объема и энергосодержания природного газа (далее – газ).

1.2 Настоящий стандарт распространяется на вновь вводимые и реконструируемые[1)] узлы измерений расхода, объема и энергосодержания газа на объектах ПАО «Газпром» (далее – узлы измерений), поставляемого с объектов промысловой подготовки, подземных хранилищ газа, газоперерабатывающих заводов в магистральные газопроводы, транспортируемого и поставляемого потребителям Российской Федерации и в другие страны, поставляемого на объекты сжижения газа и производства газомоторного топлива, утилизируемого и потребляемого на собственные технологические нужды, а также на технологические узлы измерений согласно СТО Газпром 5.38.

[1)] В настоящем стандарте вновь вводимыми и реконструируемыми считаются узлы измерений, для которых техническое задание к договору утверждено после введения в действие настоящего стандарта.

1.3 Положения настоящего стандарта применяются структурными подразделениями, дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром», осуществляющими свою деятельность на территориях Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения и Кыргызской Республики, и сторонними организациями, при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации узлов измерений газа на объектах ПАО «Газпром».

Договоры со сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) на выполнение работ, регламентируемых настоящим стандартом, должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.586.1–2005 (ИСО 5167-1:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования

ГОСТ 8.586.2–2005 (ИСО 5167-2:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования

ГОСТ 8.586.5–2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений

ГОСТ 8.611–2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.4.124–83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 2939–63 Газы. Условия для определения объема

ГОСТ 5542–2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 6651–2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 30319.2–2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода

ГОСТ 30319.3–2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о компонентном составе

ГОСТ 31369–2008 (ИСО 6976:1995) Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава

ГОСТ 31370–2008 (ИСО 10715:1997) Газ природный. Руководство по отбору проб

ГОСТ Р 8.654–2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения

ГОСТ Р 8.662–2009 (ИСО 20765-1:2005) Государственная система обеспечения единства измерений. Газ природный. Термодинамические свойства газовой фазы. Методы расчетного определения для целей транспортирования и распределения газа на основе фундаментального уравнения состояния AGA8

ГОСТ Р 8.740–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков

ГОСТ Р 8.770–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Газ природный. Коэффициент динамической вязкости сжатого газа с известным компонентным составом. Метод расчетного определения

ГОСТ Р 8.883–2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Программное обеспечение средств измерений. Алгоритмы обработки, хранения, защиты и передачи измерительной информации. Методы испытаний

ГОСТ Р 8.972–2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью критических сопел

ГОСТ Р 50571.5.54–2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

ГОСТ Р 52350.29.1–2010 (МЭК 60079-29-1:2007) Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов

СТО Газпром 2-1.11-170–2007 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и коммуникаций ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-1.1-321–2009 Перечень помещений, зданий и наружных установок с категориями по взрывопожарной и пожарной опасности для объектов транспортировки газа ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-2.1-1068–2016 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Проектирование, разработка и внедрение измерительных систем расхода, объема и энергосодержания природного газа

СТО Газпром 2-6.2-300–2009 Применение аварийных источников электроснабжения на объектах ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-6.2-1028–2015 Категорийность электроприемников промышленных объектов ПАО «Газпром»

СТО Газпром 5.33–2010 Теплоизоляция измерительных трубопроводов в газоизмерительных станциях

СТО Газпром 5.35–2010 Расход и количество природного газа. Методика выполнения измерений с помощью кориолисовых расходомеров

СТО Газпром 5.38–2011 Обеспечение единства измерений. Статус узлов измерений расхода и количества природного газа и жидких углеводородов. Основные положения и критерии

СТО Газпром 5.44–2012 Обеспечение единства измерений Метрологическая экспертиза технической и конструкторской документации. Организация и порядок проведения

СТО Газпром 5.55–2015 Обеспечение единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем расхода, объема и энергосодержания природного газа

СТО Газпром 5.71–2016 Обеспечение единства измерений. Правила эксплуатации узлов измерений расхода (объема) энергоносителей

СТО Газпром 5.85–2020 Обеспечение единства измерений. Метрологическое обеспечение при проектировании объектов газовой промышленности

СТО Газпром 041–2008 Газ горючий природный, конденсат газовый и продукты их переработки. Термины и определения

СТО Газпром 089–2010 Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с РМГ 29–2013 [1], СТО Газпром 5.38, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **автоматическая самодиагностика измерительной системы**: Способность измерительной системы самостоятельно автоматически обнаружить неисправность одного или нескольких компонентов, входящих в эту систему.

Примечания

1 По результатам автоматической самодиагностики измерительная система может вырабатывать соответствующие предупредительные сигналы или переходить в другое состояние (например, использовать результаты измерений дублирующих компонентов (при их наличии)).

2 Функцию автоматической самодиагностики измерительной системы может выполнять блок обработки информации.

3.1.2 **блок обработки информации;** БОИ: Устройство, предназначенное для обработки показаний вычислительных компонентов, средств измерений физико-химических показателей газа, обеспечения

обмена данными между компонентами измерительной системы и взаимодействия с системами вышестоящего уровня.

[СТО Газпром 2-2.1-1068–2016, пункт 3.1.1]

3.1.3 **вспомогательное оборудование**: Оборудование, предназначенное для подготовки потока газа и обеспечивающее условия измерений.

Примечание – К вспомогательному оборудованию относятся, например, фильтры, конденсатосборники, формирователи потока.

3.1.4 **входной коллектор**: Трубопровод, служащий для распределения потока по нескольким измерительным трубопроводам.

3.1.5 **выходной коллектор**: Трубопровод, служащий для сбора потоков нескольких измерительных трубопроводов в один общий поток.

3.1.7 **вычислительный компонент измерительной системы**: Цифровое вычислительное устройство (или его часть) с программным обеспечением, выполняющее функцию обработки (вычисления), регистрации и при необходимости индикации результатов прямых, косвенных, совместных или совокупных измерений, выражаемых числом или соответствующим ему кодом.

[СТО Газпром 2-2.1-1068–2016, пункт 3.1.3]

3.1.8 **газ горючий природный;** ГГП: Сложная газообразная смесь, состоящая преимущественно из метана и содержащая этан и более тяжелые углеводороды, а также азот, диоксид углерода, водяные пары, серосодержащие соединения, инертные газы.

Примечание – Газ горючий природный обычно содержит также следовые количества других компонентов.

[СТО Газпром 041–2008, пункт 3.3]

Примечание – Под газом горючим природным понимается газ, соответствующий требованиям СТО Газпром 089 или ГОСТ 5542, а также газ согласно СТО Газпром 041–2008 (пункты 3.3.1 – 3.3.6).

3.1.9 **измерительная система расхода, объема и энергосодержания природного газа (измерительная система)**; ИС: Совокупность измерительных, связующих и вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств, реализующая процесс измерений расхода, объема и, при необходимости, энергосодержания газа и обеспечивающая автоматическое (автоматизированное) получение результатов измерений, их регистрацию, индикацию и передачу в системы вышестоящего уровня.

Примечание – К вспомогательным устройствам относят технические устройства, обеспечивающие функционирование ИС, но не участвующие в процессе измерений, например, блоки питания.

[СТО Газпром 2-2.1-1068–2016, пункт 3.1.7]

3.1.10 **измерительный трубопровод**; ИТ: Участок трубопровода на узле измерений расхода (объема, массы) энергоносителя, границы и геометрические характеристики которого, а также размещение на нем местных сопротивлений, средств измерений и дополнительных устройств устанавливаются требованиями соответствующих нормативных или технических документов.

[СТО Газпром 5.71–2016, пункт 3.1.2]

3.1.11 **комплекс технических средств;** КТС: Совокупность технических средств, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и передачу измерительной информации, а также выработку управляющих сигналов.

3.1.12 **контроль метрологических характеристик**; КМХ: Сличение в период между поверками показаний рабочего средства измерений с показаниями контрольного средства измерений или эталона (эталонов) с целью определения пригодности средства измерения к применению.

[СТО Газпром 5.71–2016, пункт 3.1.3]

3.1.13 **независимый поставщик газа**: Организация, не подконтрольная ПАО «Газпром» и поставляющая газ на объекты ПАО «Газпром».

3.1.14 **организация-контрагент**: Организация, являющаяся стороной, подающей или принимающей энергоноситель.

[СТО Газпром 5.71–2016, пункт 3.1.6]

3.1.15 **основные средства измерений**: Средства измерений, показания которых используют для определения объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям.

Примечание – К основным средствам измерений относят средства измерений параметров потока газа и физико-химических показателей газа.

3.1.16 **переходной расход**: Значение объемного расхода газа между верхним и нижним пределом измерений преобразователя расхода, которое является смежной границей двух поддиапазонов измерений, каждый из которых характеризуется своими пределами допускаемой основной погрешности.

3.1.17 **пробоотборная линия** (sample line): Линия, предназначенная для передачи газовой пробы от точки отбора пробы. Она может включать устройства, необходимые для подготовки пробы для транспортирования и анализа.

[ГОСТ 31370–2008, пункт 3.15]

3.1.18 **стандартные условия**: Условия, к которым приводят объемный расход и объем газа, характеризуемые абсолютным давлением газа, равным 0,101325 МПа, и температурой газа, равной 20 °С.

3.1.19 **сервер**: Специализированный компьютер с установленным на нем программным обеспечением, предназначенным для обслуживания и управления базой данных, работающий в непрерывном режиме, отвечающий за целостность и сохранность данных, обеспечение обмена

информацией с рабочими станциями (автоматизированными рабочими местами).

3.1.20 **сервисное оборудование**: Оборудование, предназначенное для технического обслуживания и ремонта компонентов измерительной системы, системы автоматического управления и систем функционирования узла измерений.

3.1.21 **теплофизические характеристики газа**: Величины, характеризующие теплофизические свойства газа.

Примечание – В настоящем стандарте в качестве теплофизических характеристик газа приняты плотность газа при рабочих условиях, вязкость, показатель адиабаты, фактор и коэффициент сжимаемости.

[СТО Газпром 2-2.1-1068–2016, пункт 3.1.24]

3.1.22 **узел измерений газа на собственные технологические нужды**: Узел измерений объема газа, потребляемого для обеспечения работоспособности объектов основного и вспомогательного производственного назначения путем преобразования потенциальной энергии газа в тепловую, электрическую или механическую энергию.

3.1.23 **узел измерений**; УИ: Совокупность средств измерительной техники, вспомогательного оборудования и измерительных трубопроводов, которая предназначена для измерений, регистрации результатов измерений и расчетов объема природного газа, приведенного к стандартным условиям, а также при необходимости определения энергосодержания газа и других физико-химических показателей газа.

Примечания

1 Узлы измерений входят в состав газоизмерительных станций, газораспределительных станций, автоматизированных газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок и т.п. или являются обособленными узлами измерений.

2 Узел измерений может состоять из одного измерительного трубопровода или нескольких измерительных трубопроводов, объединенных входным и выходным коллекторами.

3.1.24 **условно-постоянная величина**: Параметр состояния газа, или физико-химический показатель, или теплофизическая характеристика, значение которого (которой) при расчетах расхода, объема и энергосодержания газа принимают в качестве постоянной величины на определенный период времени (например, час, сутки, месяц и т.д.).

[СТО Газпром 2-2.1-1068–2016, пункт 3.1.27]

3.1.25 **физико-химические показатели газа;** ФХП: Величины, характеризующие физико-химические свойства газа.

Примечание – В качестве физико-химических показателей газа приняты компонентный состав газа, концентрации отдельных компонентов газа, плотность газа при стандартных условиях, теплота сгорания газа, температура точек росы по воде и углеводородам.

3.1.26 **формирователь потока**: Устройство подготовки потока или струевыпрямитель, позволяющие устранить закрутку потока и/или уменьшить искажение эпюры скоростей потока газа.

[ГОСТ 8.611–2013, пункт 3.2.4]

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

ГИС – газоизмерительная станция;

ГРС – газораспределительная станция;

ДО – дочернее общество или организация ПАО «Газпром»;

ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности;

НД – нормативный документ;

НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени;

ПЛК – программируемый логический контроллер;

ПО – программное обеспечение;

ПР – преобразователь объемного расхода газа при рабочих условиях или массового расхода газа;

САУ – система автоматического управления;

СИ – средство измерений;

СОДУ – система оперативно-диспетчерского управления;

СТМ – система телемеханики;

СУ – сужающее устройство;

ТЗ – техническое задание к договору;

ТР ТС – технический регламент Таможенного союза;

УКПГ – установка комплексной подготовки газа;

УППГ – установка предварительной подготовки газа;

ФП – формирователь потока.

4 Классификация узлов измерений

4.1 Узлы измерений различают по следующим признакам:

- по значению максимального проектного объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям;

- по статусу;

- по назначению.

4.2 По значению максимального проектного объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям, УИ разделяют на четыре категории:

- I категория (большой производительности) – свыше 10^5 м^3/ч;

- II категория (средней производительности) – свыше $2 \cdot 10^4$ до 10^5 м^3/ч включительно;

- III категория (малой производительности) – свыше 10^3 до $2 \cdot 10^4$ м^3/ч включительно;

- IV категория (минимальной производительности) – не более 10^3 м^3/ч включительно.

4.3 Статус УИ определяют в соответствии СТО Газпром 5.38.

4.4 По назначению УИ разделяют на классы:

а) класс А:

1) УИ между странами (экспортно-импортные операции);

2) УИ газа, соответствующего СТО Газпром 089, поступающего от независимых поставщиков газа;

б) класс Б:

1) УИ между газодобывающими и газотранспортными ДО;

2) УИ между газодобывающими и газоперерабатывающими ДО;

3) УИ между газоперерабатывающими и газотранспортными ДО;

4) УИ между газотранспортными ДО;

5) УИ между газотранспортными ДО и ДО по подземному хранению газа;

6) УИ газа между УКПГ и межпромысловыми коллекторами;

7) УИ газа, поставляемого на объекты сжижения газа и производства газомоторного топлива;

в) класс В – УИ газа, поставляемого отечественным потребителям;

г) класс Г:

1) УИ газа на собственные технологические нужды;

2) УИ газа, сжигаемого на факельных установках;

3) УИ газа, поступающего на объекты ПАО «Газпром» для подготовки/переработки (в том числе от независимых поставщиков газа);

д) класс Д (технологические):

1) УИ газа со скважин;

2) УИ между УППГ и УКПГ;

3) УИ компримированного газа и на межсистемных перемычках газопроводов;

4) УИ газа для оперативного управления технологическими процессами и обеспечения энергоэффективности работы оборудования.

5 Требования к показателям точности узлов измерений

5.1 Требования к показателям точности измерений расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, в зависимости от класса УИ приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к показателям точности измерений

Объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям, $м^3/ч$	Относительная расширенная неопределенность измерений (с коэффициентом охвата 2) или пределы допускаемой относительной погрешности измерений расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, для класса УИ (см. 4.4), %				
	А	Б	В	Г	Д
Свыше 10^5	1,0	1,0 (1,2) [1)]	1,0	1,5 (5,0) [2)]	5,0 (2,5) [3)]
Свыше $2 \cdot 10^4$ до 10^5 включ.	1,0	1,5	1,5	2,0 (5,0) [2)]	5,0 (2,5) [3)]
Свыше 10^3 до $2 \cdot 10^4$ включ.	1,5	2,0	2,0	2,5 (5,0) [2)]	5,0 (2,5) [3)]
От 150 до 10^3 включ.	2,0	3,0	3,0	3,0 (5,0) [2)]	5,0 (3,0) [3)]
Менее 150 включ.	2,5	4,0	4,0	4,0 (5,0) [2)]	5,0

[1)] Для УИ с одним ИТ на базе ультразвукового ПР большого диаметра (от 1000 мм).

[2)] Для измерений, не относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, на УИ газа, сжигаемого на факельных установках, а также на УИ газа, поступающего на объекты ПАО «Газпром» для подготовки/переработки, при условии закрытого цикла подготовки/переработки газа от единственного поставщика.

[3)] На межсистемных перемычках газопроводов.

Примечание – Для УИ класса Д указаны максимальные возможные значения. Фактическое значение норм точности измерений устанавливают исходя из необходимости обеспечения требований технологического процесса.

5.2 Значения относительной расширенной неопределенности измерений (с коэффициентом охвата 2) или пределов допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, должны быть подтверждены при проверке реализуемости методики измерений, применяемой на УИ.

6 Требования к функциям узлов измерений

6.1 Требования к функциям УИ приведены в приложении А.

6.2 Техническое задание к договору на проектирование УИ вне зависимости от его класса и категории должно предусматривать для УИ выполнение функций, приведенных в приложении А, для данного класса и категории УИ. Состав функций УИ допускается корректировать по согласованию со структурным подразделением ПАО» Газпром», отвечающим за формирование и реализацию единой технической политики в области ОЕИ[1)] (далее – структурным подразделением ПАО «Газпром»).

7 Требования к составу узлов измерений

7.1 Состав УИ должен определяться применяемым методом измерений, требованиями методики измерений, назначением УИ и режимом обслуживания УИ.

В состав УИ в общем случае входят:

- ИС;
- САУ;
- верхний уровень;
- технологическое оборудование;
- системы обеспечения функционирования УИ;
- комплект ЗИП и сервисного оборудования.

Структурная схема КТС УИ приведена в приложении Б.

УИ малой и минимальной производительности могут включать только ИС и технологическое оборудование.

На УИ с централизованным или периодическим обслуживанием допускается не предусматривать верхний уровень УИ и САУ.

[1)] В соответствии с «Положением о Департаменте 342» (утверждено приказом ПАО «Газпром» от 19.02.2018 № 75) функции возложены на Департамент 342.

САУ УИ и верхний уровень УИ могут быть интегрированы в систему вышестоящего уровня.

7.2 Состав ИС определяют в соответствии с СТО Газпром 2-2.1-1068–2016 (раздел 5).

7.3 САУ должна строиться на основе ПЛК с распределенной системой сбора информации и управления.

САУ УИ класса А и УИ классов Б, В категорий I–II (см. 4.2, 4.4) должна обеспечивать:

- управление и контроль состояния регулирующей и запорной арматуры;
- сигнализацию протечек через запорную арматуру, протечки через которую могут влиять на достоверность измерений (при наличии устройств контроля протечек);
- прием информации от ИС о режимах работы ИТ;
- управление режимами работы ИТ;
- информационный обмен с верхним уровнем (системой вышестоящего уровня);
- диагностирование ПЛК;
- синхронизацию времени с верхним уровнем (системой вышестоящего уровня);
- возможность конфигурирования с верхнего уровня (системы вышестоящего уровня);
- контроль температуры в блок-боксах и в шкафах с оборудованием, имеющим аварийные температурные пределы;
- прием сигналов о состоянии систем обеспечения функционирования УИ, если система(ы) интегрирована в САУ.

Перечень функций САУ УИ классов Г и Д (см. 4.4) должен устанавливаться на стадии проектирования, исходя из требований

технологического процесса и НД, устанавливающих требования к автоматизации технологического процесса.

САУ УИ может быть интегрирована в САУ объекта, в состав которого входит УИ.

7.4 Верхний уровень УИ в общем случае может включать:

- АРМ;

- сервер;

- коммуникационное оборудование для передачи данных.

7.4.1 Состав АРМ определяется проектными решениями с учетом требований ТЗ на проектирование УИ.

В составе УИ может быть несколько АРМ, в том числе резервные АРМ.

ПО АРМ УИ класса А и УИ классов Б, В категорий I – II (см. 4.2, 4.4) должен обеспечивать:

- отображение и регистрацию измерительной и технологической информации;

- управление электроприводами запорной и регулирующей арматуры, установку режимов работы ИТ;

- индикацию и регистрацию предельных значений параметров потока и ФХП газа;

- построение, отображение и печать графиков изменения измеряемых величин;

- хранение результатов измерений (при отсутствии на УИ сервера);

- регистрацию в журнале событий, оповещение персонала о нарушениях технологического режима и аварийных ситуациях;

- конфигурирование БОИ и вычислительных компонентов ИС;

- запись условно-постоянных значений величин в БОИ или в вычислительные компоненты ИС;

- прием информации от БОИ, а при его отсутствии – от вычислительных компонентов ИС;

- отображение мнемосхем;

- формирование и архивирование отчетных документов, в том числе протоколов вмешательств и нештатных ситуаций, отчетов с СИ ФХП газа, отчетов о наработке оборудования, СИ, запорной арматуры;

- проведение КМХ и формирование протоколов КМХ (если КМХ предусмотрен методикой измерений, применяемой на УИ);

- формирование и передачу отчетных документов организации-контрагенту (необходимость определяется ТЗ на проектирование УИ);

- информационный обмен с САУ и АРМ систем вышестоящего уровня.

Требования к ПО АРМ хозрасчетных и технологических УИ должны устанавливаться ТЗ на проектирование УИ.

7.4.2 Сервер применяют на УИ класса А категорий I, II и УИ классов Б, В категории I (см. 4.2, 4.4). На УИ других классов и категорий необходимость применения сервера должна определяться ТЗ на проектирование УИ. Функции сервера УИ может выполнять сервер, входящий в состав системы вышестоящего уровня.

Конструкция и ПО сервера должны обеспечивать возможность замены в горячем режиме:

- носителей информации (жестких дисков);

- блоков питания.

Сервер снабжают источником бесперебойного питания.

7.5 В состав технологического оборудования должны входить:

а) при применении метода переменного перепада давления:

1) ИТ;

2) запорная арматура ИТ;

3) стандартное СУ, специальное СУ или осредняющая напорная трубка;

4) камера для установки СУ (при применении способа установки СУ в камере);

5) вспомогательное оборудование;

б) при измерении объемного расхода (объема) газа с помощью СИ объемного расхода (объема) газа при рабочих условиях с последующим его пересчетом к стандартным условиям:

1) ИТ;

2) запорная арматура ИТ;

3) вспомогательные оборудование;

в) при измерении массового расхода (массы) газа с помощью СИ массового расхода с последующим его (ее) пересчетом к объемному расходу (объему) при стандартных условиях:

1) ИТ;

2) запорная арматура ИТ;

3) вспомогательное оборудование.

7.6 УИ выполняют по схемам, примеры которых приведены в приложении В.

УИ III и IV категорий (см. 4.2), а также УИ классов В, Г и Д (см. 4.4) могут выполняться по упрощенной технологической схеме, в том числе без применения коллекторных схем.

УИ, входящие в состав ГРС, по согласованию со структурным подразделением ПАО «Газпром» допускается размещать до блока редуцирования газа.

7.7 На УИ класса А (см. 4.4) для повышения надежности и достоверности измерений расхода и объема газа предусматривают полное дублирование основных СИ, включая СИ ФХП газа или применяют два разных метода измерений расхода и объема газа.

На УИ классов Б и В (см. 4.4) дублируют вычислительные компоненты и СИ параметров потока газа (давление, перепад давления, температура).

Дублирующие СИ должны иметь метрологические характеристики не хуже, чем у основных СИ.

При дублировании СИ в автоматическом режиме должен выполняться контроль их показаний в соответствии с СТО Газпром 2-2.1-1068–2016 (подраздел 9.5), а также СТО Газпром 5.71–2016 (пункт 6.1.6).

7.8 На УИ IV категории (см. 4.2), на которых максимальный объемный расход газа при рабочих условиях находится в пределах до 10 $м^3$/ч включительно и избыточное давление газа не более 0,005 МПа, применяют в неотапливаемых помещениях ПР с коррекцией объема газа только по его температуре.

На УИ IV категории (см. 4.2), на которых максимальный объемный расход газа при рабочих условиях менее 10 $м^3$/ч и избыточное давление газа не более 0,005 МПа, допускается в отапливаемых помещениях использовать ПР без температурной коррекции измеренного объема газа.

7.9 Необходимость применения вспомогательного оборудования на УИ определяют на основании требований, предъявляемых к потоку газа в применяемой методике измерений и эксплуатационной документации применяемых СИ.

7.10 Для проведения КМХ СИ объемного расхода (объема) газа при рабочих условиях или СИ массового расхода (массы) газа, если КМХ предусмотрен методикой измерений, применяемой на УИ, в составе технологического оборудования для обеспечения установки на ИТ контрольного (эталонного) ПР предусматривают катушку, представляющую собой отрезок трубы с фланцами с длиной, равной длине контрольного (эталонного) ПР, и внутренним диаметром, не отличающимся

от внутреннего диаметра ИТ более чем на 1 %. Месторасположение катушки на ИТ выбирают с учетом требований методики измерений, а также эксплуатационной документации контрольного (эталонного) и рабочего ПР.

Примечание – В качестве эталонного ПР могут быть использованы критические сопла по ГОСТ Р 8.972 или ПР с пределами допускаемой относительной погрешности не более чем у контролируемого ПР.

Для проведения КМХ ПР на месте их эксплуатации в составе УИ допускается предусматривать отдельный ИТ со стационарно установленным на нем контрольным (эталонным) ПР, который путем соответствующей трубной обвязки (например, по «Z-схеме») можно последовательно подключать к любому ИТ. Пример УИ с трубной обвязкой по «Z-схеме» приведен в В.3 (приложение В).

При применении корпусных вварных (безфлацевых) ультразвуковых ПР на УИ предусматривают узел подключения эталонного ПР для проведения поверки ультразвукового ПР на месте эксплуатации. Пример УИ с узлом подключения эталонного ПР приведен в В.4 (приложение В).

Узел подключения эталонного ПР предусматривают также при применении ультразвуковых ПР с накладными датчиками при необходимости поверки ПР на месте эксплуатации.

7.11 Для повышения надежности и обеспечения непрерывности измерений на УИ предусматривают резервные ИТ.

Примечание – На УИ с одним ИТ, построенных на базе корпусных вварных ультразвуковых ПР, резервные ИТ не предусматривают.

Число резервных ИТ в зависимости от класса и категории УИ приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Число резервных измерительных трубопроводов

Категория УИ (см. 4.2)	Число резервных ИТ в зависимости от класса УИ (см. 4.4)				
	А	Б	В	Г [**]	Д [**]

I	2	1	1	1	1
II	1	1*	1*	1	1
III	1	-	-	1	1
IV	1	-	-	1	1
* Рекомендуемое число резервных ИТ. ** Резервные ИТ предусматривают при необходимости обеспечения непрерывности процесса измерений.					

7.12 Для расширения диапазона измеряемого расхода в части малых расходов на УИ предусматривают ИТ малого расхода. Значение верхнего предела измерений расхода газа, приведенного к стандартным условиям, на ИТ малого расхода должно быть больше значения нижней границы диапазона измерений расхода газа, приведенного к стандартным условиям, на основном (-ых) ИТ.

Примечание – Диапазоном измерений расхода газа, приведенного к стандартным условиям, на ИТ является диапазон измерений, в пределах которого соблюдаются требования к точности измерений (см. раздел 5).

В качестве альтернативы ИТ малого расхода допускается рассматривать вариант применения большего числа ИТ за счет уменьшения условного диаметра ИТ.

7.13 К системам обеспечения функционирования УИ относят системы:

- электроснабжения и заземления;
- отопления, вентиляции и кондиционирования;
- пожаротушения и пожарной сигнализации;
- контроля загазованности.

Функции систем обеспечения функционирования УИ могут частично или полностью выполнять аналогичные системы из состава объекта, в который входит УИ.

Системы обеспечения функционирования УИ могут быть частично или полностью интегрированы в САУ УИ или в САУ объекта, в состав которого входит УИ.

7.14 Оборудование и СИ, применяемые на УИ, должны иметь комплект ЗИП и сервисное оборудование.

7.14.1 Состав ЗИП УИ указывают в эксплуатационной документации УИ.

7.14.2 В состав ЗИП УИ включают:

- фильтрующие элементы фильтров;

- комплекты прокладок для фланцевых соединений;

- комплект крепежных и уплотнительных элементов, прочих деталей оборудования, предназначенных изготовителем этого оборудования для одноразового использования.

7.14.3 В состав ЗИП ИС включают:

а) элемент автономного питания (аккумулятор) компонентов ИС, имеющих такие элементы (по одной штуке (комплекту) для каждого вида компонентов);

б) комплект уплотнительных колец (прокладок) преобразователей температуры, давления и перепада давления (для каждого преобразователя);

в) запорную арматуру соединительных линий, предназначенных для передачи давления и линий для отбора проб, включая манифольды (по одному каждого вида и типоразмера);

г) блоки питания для СИ, вычислительных компонентов ИС, БОИ и других компонентов, входящих в измерительные каналы ИС (по одному каждого вида и номинала);

д) комплект устройств защиты в питающих электрических сетях (например, автомат защиты сети, устройство защитного отключения и т.п.), включающий по одной штуке применяемых устройств каждого вида и номинала;

е) барьеры искрозащиты (искробезопасности);

ж) СИ каждого типа (за исключением преобразователей объемного и массового расхода);

и) преобразователь объемного (при применении турбинных, вихревых и ротационных ПР) или массового расхода;

к) вычислительный компонент ИС.

На УИ класса А, УИ классов Б и В категории I (см. 4.2, 4.4) с числом ИТ не менее четырех предусматривают не менее одной штуки оборудования в соответствии с перечислениями е) – к).

На остальных УИ необходимость ЗИП в соответствии с перечислениями е) – к) устанавливают на стадии проектирования УИ исходя из наличия аналогичного оборудования в обменном фонде филиала ДО, который будет эксплуатировать УИ, из расчета не менее одной штуки на 10 единиц аналогичного оборудования, находящегося в эксплуатации филиала ДО, но не более одной штуки в рамках проектируемого УИ.

7.14.4 СИ из состава ЗИП УИ и обменного фонда подлежат поверке с периодичностью, установленной в описании типа СИ.

7.14.5 Нормы расхода расходных материалов, необходимых для технического обслуживания, ремонта или замены оборудования УИ, должны быть установлены изготовителем оборудования и указаны в эксплуатационной документации УИ.

7.15 Для проведения КМХ компонентов измерительных каналов ИС (температура, давление, перепад давления) УИ класса А и УИ классов Б, В категорий I – II (см. 4.2, 4.4) должны быть предусмотрены контрольные или эталонные СИ.

Количество и характеристики контрольных и эталонных СИ должны быть определены в табеле оснащенности филиала ДО, который будет эксплуатировать УИ. Необходимость дооснащения филиала

ДО контрольными и эталонными СИ рассматривают на стадии проектирования УИ.

7.16 По согласованию со структурным подразделением ПАО «Газпром» в состав проектируемого УИ могут быть внесены изменения.

8 Требования к средствам измерений

8.1 Требования к измерительной системе

8.1.1 Измерительная система УИ должна соответствовать требованиям СТО Газпром 2-2.1-1068–2016 (разделы 5 – 9) и обеспечивать выполнение функций, приведенных в таблице 2, в зависимости от категории и класса УИ.

8.1.2 Объемы и типы информации, формируемой ИС УИ, приведены в приложении Г.

8.1.3 Взаимодействие ИС с АСУ ТП должно осуществляться через верхний уровень или напрямую, с использованием линий связи АСУ ТП.

На УИ применяют вычислительные компоненты, имеющие в своем составе устройство удаленной передачи данных.

На УИ классов А – В категорий III – IV (см. 4.2, 4.4) в составе ИС предусматривают устройство (порт) беспроводной (например, GSM-модуль) передачи данных.

8.1.4 Перечень параметров потока и ФХП газа, подлежащих определению, в зависимости от применяемого на УИ метода измерений расхода и объема газа, приведен в Д.1 (приложение Д).

8.1.5 Перечень теплофизических характеристик газа, в зависимости от применяемого на УИ метода измерений расхода и объема газа, а также методы определения теплофизических характеристик газа, приведены в Д.2 (приложение Д).

8.1.6 В составе ИС применяют СИ и вычислительные компоненты, внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, Единый реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром», формируемый в соответствии с Регламентом [2].

8.1.7 Уровень взрывозащиты и степень защиты СИ и других компонентов ИС следует выбирать с учетом категории помещения, здания и наружной установки по классам взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с Правилами [3].

Классификацию помещений, зданий и наружных установок по классам взрывоопасных и пожароопасных зон определяют согласно СП 12.13130.2009 [4].

Компоненты ИС, располагаемые во взрывоопасной зоне, должны иметь сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 [5].

8.1.8 Условия применения СИ должны соответствовать требованиям их изготовителей к условиям эксплуатации, характеристикам энергоснабжения, допустимой напряженности магнитных полей и уровню индустриальных радиопомех.

8.1.9 Конфигурирование компонентов ИС должно осуществляться с АРМ верхнего уровня УИ (см. приложение Б) или с АРМ, входящего в состав ИС, или с применением сервисного оборудования компонентов ИС, поставляемых комплектно с компонентом ИС.

8.1.10 Самодиагностика ИС должна включать:

- контроль наличия выходного сигнала/отклика СИ параметров потока и СИ ФХП газа;

- проверку соответствия значения выходного сигнала СИ установленному диапазону;

- контроль превышения лимита времени отклика компонентов ИС, подключенных по цифровым интерфейсам;

- наличие и проверку контрольных сумм данных, передаваемых между компонентами ИС;

- контроль (сличение) показаний дублированных компонентов ИС;

- использование встроенной диагностики компонентов ИС;

- аппаратный встроенный или внешний контроль работоспособности БОИ;

- выдачу дискретных сигналов о состоянии ИС (компонентов ИС) в САУ и/или цифровых кодов на верхний уровень УИ;

- фиксацию возникновения сбоев и отказов компонентов ИС.

Для самодиагностики ИС в ее состав могут быть включены дополнительные аппаратные и программно-аппаратные средства.

8.2 Методы измерений

8.2.1 Для измерения расхода и объема газа применяют следующие методы:

- переменного перепада давления;

- измерения объемного расхода (объема) газа с помощью СИ объемного расхода газа при рабочих условиях с последующим его пересчетом к стандартным условиям;

- измерения массового расхода (массы) газа с помощью СИ массового расхода газа с последующим его (ее) пересчетом к объемному расходу (объему) при стандартных условиях.

При выборе метода измерений учитывают области применения методов измерений, приведенные в приложении Е, а также необходимость соблюдения установленных норм точности измерений.

8.2.2 Метод переменного перепада давления, в случае использования стандартных диафрагм, применяют в соответствии с ГОСТ 8.586.1,

ГОСТ 8.586.2, ГОСТ 8.586.5, СТО Газпром 5.71–2016 (пункт 6.2.1) и Р Газпром 5.7–2009 [6].

При выборе метода переменного перепада давления на УИ классов А – В категорий I и II (см. 4.2, 4.4) применяют стандартные диафрагмы с относительным диаметром 0,3 – 0,6, используя устройства, обеспечивающие быструю замену диафрагмы.

Метод переменного перепада давления, в случае использования специальных СУ, применяют в соответствии с РД 50-411–83 [7].

8.2.3 Осредняющие напорные трубки применяют согласно МИ 2667–2011 [8] и МИ 3173–2008 [9].

Осредняющая напорная трубка должна быть изготовлена для измеренного диаметра ИТ в предполагаемом месте ее установки. Осредняющие напорные трубки применяют со шлюзовой камерой.

8.2.4 При применении преобразователей объемного расхода (объема) газа при рабочих условиях и преобразователей массового расхода (массы) газа руководствуются требованиями эксплуатационной документации ПР, а также применяемых методик измерений.

8.2.4.1 Турбинные, вихревые и ротационные ПР применяют согласно ГОСТ Р 8.740.

При выборе турбинных ПР отдают предпочтение тем типам ПР, у которых датчик температуры и отверстие для отбора давления размещены в корпусе ПР.

Ротационные ПР могут быть применены на УИ с прерывистыми режимами потребления газа, имеющими место при периодическом включении и выключении газового потока, например, для измерений потребления газа блочными котельными.

8.2.4.2 Ультразвуковые ПР применяют согласно ГОСТ 8.611.

На УИ класса А, УИ классов Б и В категорий I и II (см. 4.2, 4.4) корпусные ультразвуковые ПР должны иметь не менее четырех акустических каналов.

8.2.4.3 Диафрагменные (мембранные) счетчики применяют для измерений объема газа низкого давления (не более 0,005 МПа) при расходах газа не более 65 $м^3$/ч.

8.2.4.4 Кориолисовые ПР применяют согласно СТО Газпром 5.35.

Кориолисовый ПР не применяют для измерений расхода и объема газа на УИ с избыточным давлением менее 0,6 МПа.

8.2.5 Первичную поверку (калибровку) ПР выполняют на поверочном (калибровочном) стенде на рабочей среде и при значениях давления, приведенных в таблице 3.

Таблица 3 – Рабочая среда и давление при поверке (калибровке) преобразователя расхода газа

Тип ПР	Рабочее избыточное давление p, МПа	Избыточное давление при поверке (калибровке) p_{test}, МПа	Рабочая среда при поверке (калибровке)
Турбинный	$p \le 1,2$	$0 < p_{test} \le p$	Воздух или природный газ
	$1,2 < p \le 5,0$	$0,5p \le p_{test} \le 2p$	Природный газ при поверке ПР с пределом допускаемой погрешности менее 0,5 %.
	$p > 5,0$	$5,0 \le p_{test}$*	

			Природный газ или воздух при поверке ПР с пределом допускаемой погрешности не менее 0,5 %
Ультразвуковой	$p < 5{,}0$	$\lvert p - p_{test} \rvert \le 2{,}5 \cdot \delta$, где δ – предел допускаемой погрешности ПР	Природный газ для ПР с внутренним диаметром не более 300 мм и пределом допускаемой погрешности не более 0,5 %. Природный газ или воздух для ПР с внутренним диаметром более 300 мм и пределом допускаемой погрешности не более 0,5 %. Природный газ или воздух для ПР с пределом допускаемой погрешности более 0,5 %.
	$p > 5{,}0$	$5{,}0 \le p_{test}$ *	
* Если поверка (калибровка) невозможна при рабочем давлении, то поверку проводят на максимально возможном давлении (не менее 5 МПа). Примечание – Для типов ПР, не указанных в таблице 5, рабочую среду и давление при поверке (калибровке) определяют по методике поверки ПР.			

8.2.6 При отсутствии технической возможности выполнения требований по 8.2.5, проведение первичной поверки (калибровки) ПР на другой рабочей среде и при другом давлении согласовывают со структурным подразделением ПАО «Газпром» при разработке задания на проектирование к договору и проектной документации в рамках инвестиционных проектов и при разработке ТЗ на изготовление УИ объектов капитального ремонта.

8.2.7 Периодическую поверку ПР допускается проводить имитационным методом, если такой вид поверки предусмотрен методикой поверки СИ, при условии соблюдения к пределам допускаемой относительной погрешности преобразователей расхода, установленных в 8.3.

8.3 Пределы допускаемой относительной погрешности преобразователей расхода

На УИ в зависимости от их класса применяют ПР, пределы допускаемой относительной погрешности которых в условиях эксплуатации не превышают значений, приведенных в таблице 4.

Таблица 4 – Пределы допускаемой относительной погрешности преобразователей расхода газа

Объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям на УИ, $м^3/ч$	Пределы допускаемой относительной погрешности ПР в условиях эксплуатации при измерении расхода(объема) газа при рабочих условиях, %, в зависимости от класса УИ (см. 4.4)				
	А	Б	В	Г	Д
Свыше 10^5	±0,8	±0,8 (±1,0) [1)]	±0,8	±1,2 (±4,0)[2)]	±4,0 (±2,0) [3)]
Свыше $2 \cdot 10^4$ до 10^5 включ.	±0,8	±1,2	±1,2	±1,5 (±4,0) [2)]	±4,0 (±2,0) [3)]
Свыше 10^3 до $2 \cdot 10^4$ включ.	±1,2	±1,5	±1,5	±2,0 (±4,0) [2)]	±4,0 (±2,0) [3)]
От 150 до 10^3 включ.	±1,5	±2,5	±2,5	±2,5(±4,0) [2)]	±4,0 (±2,5) [3)]
Менее 150 включ.	±2,0	±3,5	±3,5	±3,5 (±4,0) [2)]	±4,0

[1)] Для УИ с одним ИТ на базе ультразвукового ПР большого диаметра (от 1000 мм).

[2)] Для измерений, не относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, на УИ газа, сжигаемого на факельных установках, а также на УИ газа, поступающего на объекты ПАО «Газпром» от независимых поставщиков для подготовки/переработки, при условии закрытого цикла подготовки/переработки газа от единственного поставщика.

[3)] На межсистемных перемычках газопроводов.

8.4 Выбор типоразмера преобразователя расхода газа

8.4.1 При выборе типоразмера ПР должны выполняться условия

$$q_{\text{с.в}} \geq q_{\text{с max}}, \quad (1)$$

$$q_{\text{с.н}} \leq q_{\text{с min}}, \quad (2)$$

где $q_{\text{с.в}}$, $q_{\text{с.н}}$ – верхняя и нижняя границы диапазона измерений объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям, $м^3/ч$, в пределах которых с требуемой точностью могут выполняться измерения с помощью выбранного ПР и СИ параметров потока газа;

$q_{c\,max}$, $q_{c\,min}$ – максимальное и минимальное возможные значения объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям, на ИТ, м^3/ч.

Число ИТ и значения $q_{c\,max}$, и $q_{c\,min}$ следует определять по данным эксплуатационной документации на применяемое газопотребляющее оборудование или на основании режимов транспортировки или поставки газа, с учетом неравномерности распределения потока газа по ИТ при применении коллекторных схем.

Значения $q_{с.в}$ и $q_{с.н}$, м^3/ч, при применении преобразователей объемного расхода газа при рабочих условиях вычисляют по формулам

$$q_{с.в} = q_{v.в} \cdot \frac{T_с \cdot p_{min} \cdot Z_с}{T_{max} \cdot p_с \cdot Z'}, \quad (3)$$

$$q_{с.н} = q_{v.н} \cdot \frac{T_с \cdot p_{max} \cdot Z_с}{T_{min} \cdot p_с \cdot Z''}, \quad (4)$$

где $q_{v.в}$ – верхний предел измерений расхода при рабочих условиях ПР, м^3/ч, указанный в эксплуатационной документации ПР;

$q_{v.н}$ – нижняя граница диапазона измерений расхода при рабочих условиях ПР, м^3/ч, в котором соблюдаются требования по 8.3;

$T_с$ – стандартная абсолютная температура, равная 293,15 К;

T_{max} – максимальная абсолютная температура газа, К;

$p_с$ – стандартное давление, равное 0,101325 МПа;

p_{min} – минимальное давление газа, МПа;

$Z_с$ – фактор сжимаемости газа при стандартных условиях;

Z' – фактор сжимаемости газа при минимальном давлении p_{min} и максимальной температуре T_{max}.

Z'' – фактор сжимаемости газа при максимальном давлении p_{max} и минимальной температуре T_{min}.

Примечание – Вместо термина «фактор сжимаемости» в ГОСТ 30319.2 и ГОСТ 30319.3 применен термин «коэффициент сжимаемости».

Значения $q_{с.в}$ и $q_{с.н}$, м^3/ч, при применении преобразователей массового расхода вычисляют по формулам

$$q_{с.в} = \frac{q_{m.в}}{\rho_{min}}, \quad (5)$$

$$q_{с.н} = \frac{q_{m.н}}{\rho_{max}}, \quad (6)$$

где $q_{m.в}$ – верхний предел измерений массового ПР, кг/ч, указанный в эксплуатационной документации ПР;

$q_{m.н}$ – нижняя граница диапазона измерений массового расхода ПР, кг/ч, в котором соблюдаются требования по 8.3;

ρ_{min}, ρ_{max} – нижняя и верхняя границы диапазона изменений плотности газа при стандартных условиях, кг/м^3.

8.4.2 При выборе типоразмера ПР обеспечивают максимальную скорость газа в ПР не более допускаемого значения, установленного в технической документации ПР, и не более значения допустимой максимальной скорости газа на УИ (технологическом объекте), установленные в НД, распространяющихся на данный вид технологического объекта.

8.4.3 Потери давления $\Delta\omega$, МПа, на ПР не должны превышать:

- допускаемых значений, установленных в технической документации ПР;

- 0,1 МПа;

- 25 % избыточного давления газа.

Потери давления $\Delta\omega$, МПа, на ПР при известном значении коэффициента гидравлического сопротивления ПР ξ следует рассчитывать по формуле

$$\Delta\omega = \frac{\xi \cdot \rho \cdot \bar{w}^2}{b}, \quad (7)$$

где ρ плотность газа при рабочих условиях, кг/м^3;

$\bar{w}$ – скорость газа в ИТ, м/с;

b – коэффициент, принимаемый равным 2.

При известном значении потери давления на ПР $\Delta\omega_р$, МПа, при заданных в технической документации на ПР значениях давления $p_р$, МПа, плотности газа при стандартных условиях $\rho_{ср}$, кг/м^3, и расхода газа при рабочих условиях $q_{vр}$, м^3/с, потери давления на ПР $\Delta\omega$, МПа, для конкретных рабочих условий (p, $\rho_с$ и q_v) следует рассчитывать по формуле

$$\Delta\omega = \Delta\omega_р \cdot \frac{\rho_с \cdot p}{\rho_{ср} \cdot p_р} \cdot \left(\frac{q_v}{q_{vр}} \right)^2 , \qquad (8)$$

где $\Delta\omega_р$ – значение потери давления, МПа, на ПР при заданных в технической документации на ПР значениях давления, плотности газа и расхода газа при рабочих условиях;

$\rho_с$ – плотность газа при стандартных условиях, кг/м^3;

p – давление газа, МПа;

$\rho_{ср}$ – значение плотности газа при стандартных условиях, указанное в технической документации ПР, кг/м^3;

$p_р$ – значение давления, указанное в технической документации ПР, МПа;

q_v – расход газа при рабочих условиях, м^3/с;

$q_{vр}$ – значение расхода газа при рабочих условиях, указанное в технической документации ПР, м^3/с.

8.4.4 Выбор геометрических характеристик СУ, внутреннего диаметра ИТ и числа ИТ, количества и типоразмеров преобразователей перепада давления, необходимых для измерений расхода в требуемом диапазоне, выполняют согласно ГОСТ 8.586.1–2005 (приложение В) и Р Газпром 5.7–2009 [6].

Расчет условного диаметра и числа ИТ в случае применения осредняющих напорных трубок выполняют по заданной допустимой

скорости потока газа или по заданным значениям верхней границы диапазона измерений перепада давления согласно МИ 3082–2007 [10].

8.5 Средства измерений параметров потока газа

8.5.1 На УИ в зависимости от их класса и категории применяют СИ давления и перепада давления (за исключением СИ, входящих в состав ИВК, погрешность которых нормирована с учетом погрешности СИ перепада давления и/или давления), пределы допускаемой основной приведенной погрешности которых не превышают значений, приведенных в таблице 5.

Таблица 5 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности средств измерений перепада давления, абсолютного и избыточного давления

Категория УИ (см. 4.2)	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности СИ перепада давления, абсолютного и избыточного давления, %, в зависимости от класса УИ (см. 4.4)				
	А	Б	В	Г	Д
I	±0,1	±0,1	±0,1	±0,25	±0,25
II	±0,1	±0,25	±0,25	±0,25	±0,25
III	±0,25	±0,25	±0,25	±0,25	±0,25
IV	±0,25	±0,25	±0,25	±0,25	±0,25

8.5.1.1 В случае применения метода переменного перепада давления СИ давления и перепада давления должны эксплуатироваться в диапазоне измерений, в котором обеспечиваются требования к точности измерений, приведенные в таблице 1.

8.5.1.2 В случае применения метода переменного перепада давления при применении двух и более преобразователей перепада давления (для расширения диапазона измерений) верхний предел преобразователя перепада давления с меньшим верхним пределом должен быть не менее значения нижней границы диапазона измерений (в котором обеспечиваются требования к точности измерений, приведенные в таблице 1),

преобразователя перепада давления с большим верхним пределом измерений.

8.5.1.3 В случае измерений объемного расхода (объема) газа при рабочих условиях с помощью СИ объемного расхода газа с последующим его пересчетом к стандартным условиям СИ давления должны эксплуатироваться в диапазоне измерений, в котором обеспечиваются требования к точности измерений, установленные в таблице 1.

8.5.1.4 На УИ класса А категорий I – III и УИ классов Б, В категории I (см. 4.2, 4.4) СИ давления и перепада давления устанавливают в помещениях или шкафах с автоматическим поддержанием температуры воздуха в диапазоне (20±5) °С, на других УИ данное требование выполняют, если температура окружающего воздуха в месте установки СИ приводит к возникновению дополнительной погрешности СИ, при которой невозможно обеспечить требования к точности измерений в соответствии с разделом 5.

8.5.1.5 Если проектные решения предусматривают измерение абсолютного давления с помощью СИ атмосферного и избыточного давлений, то абсолютная погрешность СИ атмосферного давления $\Delta p_{\text{а}}$, МПа, должна соответствовать условию

$$\Delta p_{\text{а}} \le K_{\text{р}_{\text{а}}} \cdot p_{\text{и}} \cdot \gamma_{\text{р}_{\text{и}}}, \qquad (9)$$

где $K_{\text{р}_{\text{а}}}$ – коэффициент, принимаемый равным 0,005;

$p_{\text{и}}$ – избыточное давление газа, МПа;

$\gamma_{\text{р}_{\text{и}}}$ – пределы основной допускаемой приведенной погрешности СИ избыточного давления, % (см. таблицу 5).

8.5.1.6 СИ давления и перепада давления могут иметь цифровой или аналоговый выходной сигнал. Предпочтительно применение СИ с цифровым выходным сигналом. При выборе СИ с аналоговым выходным сигналом применяют СИ с выходным сигналом силы постоянного тока с диапазоном выходного сигнала от 4 до 20 мА.

8.5.2 На УИ применяют термопреобразователи сопротивления в соответствии с ГОСТ 6651. Классы допусков термопреобразователей сопротивления, применяемых на УИ в зависимости от его класса и категории, приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Классы допусков термопреобразователей сопротивления

Категория УИ (см. 4.4)	Класс допуска термопреобразователей сопротивления согласно ГОСТ 6651 в зависимости от класса УИ (см. 4.4)				
	А	Б	В	Г	Д
I	А	А	А	В (С)*	С
II	А	А	В	В (С)*	С
III	В	В	В	В (С)*	С
IV	В	В	В	В (С)*	С
* Для измерений, не относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.					

Для измерения температуры применяют термопреобразователи сопротивления, номинальное значение сопротивления которых при 0 °С не менее 100 Ом.

Соединение термопреобразователя сопротивления и вторичного преобразователя выполняют по трех- или по четырехпроводной схеме.

8.6 Средства измерений физико-химических показателей газа

8.6.1 Хроматограф должен обеспечивать:

а) определение молярной доли компонентов в газе в соответствии с аттестованными в установленном порядке методиками измерений;

б) определение и передачу значений следующих параметров:

1) содержание измеренных компонентов газа;

2) плотность газа при стандартных условиях;

3) высшая и низшая объемная теплота сгорания газа;

4) относительная плотность газа (удельный вес);

5) число Воббе (высшее);

в) выполнение следующих функций:

1) контроль вводимых (вручную или автоматически) значений параметров и блокировку значений, выходящих за установленные границы;

2) возможность контроля правильности градуировки хроматографа по определенным критериям.

8.6.1.1 Отбор проб газа при непрерывном анализе потоковыми хроматографами осуществляют в соответствии с ГОСТ 31370.

8.6.1.2 Хроматограф на основании выполненных измерений и вычислений должен обеспечивать формирование следующих архивов:

- разовых измерений;
- часовых усреднений;
- суточных усреднений;
- вмешательств и нештатных ситуаций.

8.6.1.3 Продолжительность измерений ФХП газа потоковым хроматографом (включая вычисления) должна составлять не более 60 минут.

8.6.1.4 Хроматографы должны обеспечивать связь с БОИ или с верхним уровнем по стандартным интерфейсам связи с использованием открытых протоколов посредством отдельного канала передачи данных.

8.6.1.5 При наличии на УИ потоковых хроматографов частоту измерений компонентного состава газа определяют в соответствии с методикой измерений расхода/объема газа, приведенного к стандартным условиям, применяемой на УИ. При отсутствии таких требований в методике измерений, частоту измерений компонентного состава газа определяют в соответствии с ГОСТ 31370.

8.6.2 Определение плотности газа при стандартных условиях должно проводиться по компонентному составу газа расчетным методом в соответствии с ГОСТ 31369.

8.6.3 Основная абсолютная погрешность СИ температуры точки росы по воде и углеводородам должна быть не более ±2 °С.

8.6.3.1 СИ температуры точки росы по воде и углеводородам должны обеспечивать:

- вычисление средних за час и за контрактные сутки измеренных и расчетных значений параметров;

- накопление в архивах измеренных и расчетных значений;

- регистрацию нештатных ситуаций;

- связь с БОИ или с верхним уровнем по стандартным интерфейсам связи с использованием открытых протоколов;

- пересчет измеренных значений на контрактное давление (при необходимости).

8.6.3.2 СИ температуры точки росы по воде и углеводородам на основании произведенных измерений и вычислений должны обеспечивать формирование следующих архивов:

- разовых измерений;

- часовых усреднений;

- суточных усреднений;

- вмешательств и нештатных ситуаций.

8.6.3.3 Выполнение функций СИ температуры точки росы по воде и углеводородам (см. 8.6.3.1, 8.6.3.2) может быть реализовано в БОИ, САУ УИ или на верхнем уровне УИ.

8.6.4 Для измерения содержания кислорода в газе применяют СИ, в которых реализован любой метод измерений содержания кислорода в газе.

8.6.4.1 СИ содержания кислорода должны выполнять следующие функции:

- формирование архивов разовых, среднечасовых и среднесуточных значений содержания кислорода, вмешательств, внештатных ситуаций;

- контроль правильности градуировки.

8.6.4.2 СИ содержания кислорода должны обеспечивать связь с БОИ или с верхним уровнем по стандартным интерфейсам связи с использованием открытых протоколов и посредством отдельного канала передачи данных.

8.6.4.3 На УИ классов Б и В (см. 4.4) допускается применять переносные анализаторы содержания кислорода, имеющие диапазон измерений и показатели точности измерений не хуже потоковых СИ содержания кислорода.

8.6.5 Массовые концентрации сероводорода, меркаптановой серы и общей серы определяют методами в соответствии с СТО Газпром 089–2010 (пункты 8.4, 8.5). При применении потоковых хроматографов руководствуются положениями по 8.6.1.1 – 8.6.1.4.

8.6.6 Потоковые СИ ФХП газа, применяемые на УИ, должны иметь функцию автоматической синхронизации текущего времени с БОИ или с верхним уровнем.

8.7 Вычислительные компоненты

8.7.1 Требования к вычислительным компонентам определяют в соответствии с СТО Газпром 2-2.1-1068–2016 (пункт 6.2, подраздел 7.3).

8.7.2 При использовании во взрывоопасной зоне вычислительные компоненты должны иметь сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 [5].

8.7.3 Вычислительные компоненты должны формировать и сохранять в архивах записи за установленные отчетные периоды измерений:

- минутные записи (рекомендуемый);

- часовые записи;

- суточные записи.

Записи за установленные отчетные периоды измерений должны содержать усредненные за соответствующий интервал времени (минута, час, сутки) значения температуры, абсолютного давления газа и перепада давления (при применении метода переменного перепада давления), а также накопленные нарастающим итогом значения объема газа при рабочих условиях (для объемных ПР), массы газа (для массовых ПР), объем газа, приведенный к стандартным условиям.

Глубина архива должна составлять не менее суток для минутных записей и не менее 35 суток для часовых и суточных записей.

Вычислительный компонент должен фиксировать и сохранять в архиве не менее 50 событий:

- фактов возникновения нештатных ситуаций (сбой, отказ, выход за пределы допустимого диапазона, несанкционированное вмешательство);

- моментов корректировки условно-постоянных величин;

- настройки параметров вычислительного компонента.

8.7.4 Вычислительный компонент должен иметь функцию автоматической синхронизации текущего времени с БОИ или верхним уровнем (системой вышестоящего уровня).

8.7.5 Относительная погрешность вычислительных компонентов, за исключением вычислительных компонентов, входящих в состав ИВК, обусловленная программной реализацией алгоритмов расчета расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, и теплофизических характеристик газа, не должна выходить за пределы допускаемых значений:

- ±0,01 % для УИ I категории (см. 4.2);

- ±0,02 % для УИ II – III категории (см. 4.2);

- ±0,05 % для УИ IV категории (см. 4.2).

8.7.6 Вычислительный компонент должен иметь дисплей, на котором должны отображаться:

- абсолютное (избыточное) давление газа;

- перепад давления (при применении метода переменного перепада давления);

- температура газа;

- расход газа при рабочих условиях и/или, приведенный к стандартным условиям;

- объем газа, приведенный к стандартным условиям, накопленный нарастающим итогом.

На дисплей могут выдаваться промежуточные значения вычислений и данные архива.

8.7.7 Вычислительный компонент должен обеспечивать возможность считывания с него через устройство приема/передачи информации (например, переносного устройства сбора информации, компьютера и т.п.) архивной информации по 8.7.3.

8.7.8 Вычислительный компонент должен быть защищен от несанкционированного вмешательства, которое может повлиять на результаты измерений расхода и объема газа, на формирование и сохранение архивов. В вычислительном компоненте должны быть предусмотрены система паролей на ввод/вывод и изменение информации и защита от вмешательства в процесс формирования и сохранения архивов.

8.7.9 В вычислительных компонентах должна быть предусмотрена связь с БОИ (при наличии) по стандартным интерфейсам связи с использованием открытых протоколов. Обмен информации должен проводиться по инициативе БОИ, а при отсутствии БОИ по инициативе верхнего уровня УИ или системы вышестоящего уровня.

8.8 Блок обработки информации

8.8.1 БОИ применяют на УИ класса А и УИ классов Б, В категории I (см. 4.2, 4.4) для обработки показаний вычислительных компонентов ИС, СИ ФХП газа, обеспечения обмена данными между компонентами ИС и

взаимодействия с верхним уровнем УИ и/или системами вышестоящего уровня.

8.8.2 БОИ может выполнять функции:

- сбора данных с вычислительных компонентов ИС;
- сбора данных с СИ ФХП газа;
- формирования отчетов;
- формирования архива данных и журналов вмешательств и нештатных ситуаций;
- порогового контроля результатов измерений, расчетов вычислительных компонентов и СИ ФХП газа;
- подсчета среднечасовых результатов измерений и вычисления параметров потока и ФХП газа;
- расчета теплофизических характеристик газа, вычисление которых не предусмотрено в вычислительном компоненте;
- расчета расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, по УИ и энергосодержания газа (при необходимости);
- хранения результатов измерений и результатов вычислений объема и ФХП газа;
- формирования журнала данных анализа компонентного состава газа;
- записи данных о компонентном составе газа в вычислительные компоненты ИС.

Функции БОИ в части сбора и передачи информации может выполнять САУ УИ или САУ объекта, в состав которого входит УИ.

БОИ должен диагностироваться автоматически в процессе работы.

Данные о его неисправности должны сохраняться в журнале нештатных ситуаций.

БОИ должен функционировать в непрерывном режиме круглосуточно.

8.8.3 В БОИ должны быть предусмотрены меры защиты информации и ПО при отказах аппаратного обеспечения, в том числе и при длительной потере питания.

Элементы БОИ, обеспечивающие хранение информации, должны быть продублированы.

8.8.4 БОИ должен иметь русифицированное прикладное и сервисное ПО.

Сервисное ПО должно иметь в своем составе средства по конфигурированию портов связи и настройке системных параметров, корректировке системной даты и времени БОИ.

Прикладное ПО БОИ, выполняющее функции сбора, передачи, обработки, хранения и представления измерительной информации, должно быть защищено от искажающего воздействия через пользовательские и другие интерфейсы.

8.8.5 БОИ должен иметь как минимум следующие интерфейсы передачи данных:

- порт последовательного интерфейса передачи данных RS-485 (либо RS-232) или сетевой порт Ethernet для связи с вычислительными компонентами;

- порт последовательного интерфейса передачи данных RS-485 (либо RS-232) или сетевой порт Ethernet для связи с СИ ФХП газа;

- сетевой порт Ethernet, или беспроводной канал связи для связи с сервером (АРМ верхнего уровня УИ при отсутствии сервера) или системой вышестоящего уровня;

- сервисный порт для настройки функций и режимов работы БОИ.

В БОИ может быть предусмотрен прямой канал передачи информации (цифровой или аналоговый) о параметрах потока газа в САУ УИ.

Информационный обмен должен проводиться по стандартному протоколу, учитывая следующие требования:

- сбор данных с вычислительных компонентов и СИ ФХП газа должен инициироваться БОИ;

- БОИ должен обеспечивать передачу данных по запросу верхнего уровня.

При отсутствии БОИ функции передачи данных на верхний уровень (см. приложение Б) выполняют вычислительные компоненты ИС по каналам связи САУ УИ или выделенным каналам связи.

8.8.6 В качестве БОИ допускается применять промышленный компьютер или контроллер, удовлетворяющий требованиям по 8.8.2–8.8.5.

8.8.7 Программное обеспечение БОИ должно быть испытано в соответствии с ГОСТ Р 8.883 с целью подтверждения соответствия положениям ГОСТ Р 8.654 и настоящего стандарта. Испытания ПО проводят юридические лица или индивидуальные предприниматели, аккредитованные в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом [11] и Административным регламентом [12], на право проведения испытаний с целью утверждения типа СИ, или аккредитованные в системе добровольной сертификации ПО.

9 Требования к технологическому оборудованию

9.1 Выбор технологического оборудования осуществляют с учетом максимальной и минимальной проектной производительности УИ, а также с учетом максимального рабочего давления газа, максимальных и минимальных температур газа и окружающего воздуха.

9.2 ПР и СИ размещают в помещении либо под навесом в зависимости от климатических условий. При необходимости обеспечения условий эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации, или для

снижения дополнительной погрешности ПР и СИ размещают в отапливаемых помещениях или термошкафах (термочехлах).

9.3 Соединительные линии, предназначенные для передачи давления и перепада давления, устанавливают в соответствии с требованиями методики измерений.

Для проведения КМХ обеспечивают возможность подключения эталонного (контрольного) СИ к первичным преобразователям давления и перепада давления без их демонтажа.

Соединительные линии могут быть выполнены из нескольких секций труб. Соединения секций могут быть разъемными или неразъемными. Неразъемные соединения обладают большей надежностью.

Линии отбора проб газа устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 31370.

9.4 Конструкция ИТ должна обеспечивать возможность осмотра и очистки его внутренней полости (если это предусмотрено методикой измерений или требованиями эксплуатационной документации ПР).

Фланцы и крепежные детали, применяемые для присоединения арматуры, приборов и оборудования к газопроводам, а также материалы, применяемые в качестве уплотнительных и смазочных средств, для обеспечения герметичности соединений, должны соответствовать действующим НД.

Необходимость и степень теплоизоляции ИТ определяют на стадии проектирования УИ в соответствии с требованиями применяемых методик измерения и СТО Газпром 5.33.

9.5 Независимо от класса и категории на УИ предусматривают точку (линию) отбора проб для подключения переносных (портативных) СИ ФХП газа и/или отбора проб газа в контейнер.

Точка отбора проб газа, в том числе потоковых СИ ФХП газа, должна располагаться на ИТ, а в случае применения коллекторных схем – на

входном или выходном коллекторе, и должна быть оборудована в соответствии с ГОСТ 31370.

Примечание – Для нескольких УИ, входящих в состав одного объекта, допускается предусматривать единую точку отбора проб, расположенную до всех УИ.

Система подготовки проб газа потоковых СИ должна иметь фильтр, обеспечивающий очистку пробы от механических примесей (пыли).

Фильтр выбирают с учетом его пропускной способности и требований к чистоте газа.

Линии отбора проб газа должны иметь теплоизоляцию и обогрев.

9.6 Конструкция ИТ должна обеспечивать возможность демонтажа ПР для осуществления поверки или ремонта.

Примечание – На вварные ультразвуковые ПР положение не распространяется.

9.7 При измерении расхода газа, содержащего повышенное количество сероводорода, кислорода и водяных паров, вызывающих коррозию внутренней поверхности газопроводов, ИТ следует выполнять разборными.

9.8 Для уменьшения длины прямых участков ИТ на УИ, не подверженных засорению ИТ, допускается установка ФП.

9.9 Конструкция ФП должна допускать возможность его периодических осмотров, ревизий и обследований и предусматривать возможность контроля на нем перепада давления в периодическом или непрерывном режиме.

9.10 Выбор запорной арматуры осуществляют с учетом максимального рабочего давления, максимальных и минимальных температур, которые принимает арматура в процессе работы.

9.11 Для обслуживания ИТ предусматривают свечу сброса газа.

9.12 В составе технологического оборудования на каждом ИТ в обязательном порядке предусматривают:

- показывающий манометр с пределами допускаемой приведенной погрешности не более ±1,5 %;

- дополнительную защитную гильзу для установки контрольного (эталонного) СИ температуры (на УИ класса А, а также УИ классов Б, В категорий I – III (см. 4.2, 4.4), за исключением УИ с дублированием СИ).

В состав технологического оборудования ИТ дополнительно может входить показывающий термометр.

9.13 Запорную арматуру на ИТ УИ классов А – В категорий I, II (см. 4.2, 4.4) допускается оснащать устройством контроля протечек газа. Необходимость применения запорной арматуры с контролем протечек газа устанавливают на стадии разработки ТЗ на проектирование УИ.

На байпасе УИ запорную арматуру дублируют (см. рисунок Б.3 (приложение Б)) или устанавливают запорную арматуру с контролем протечек газа.

Запорная арматура на байпасе УИ должна иметь возможность ее опломбирования.

9.14 Если метрологические и технологические характеристики УИ, установленные ТЗ на проектирование УИ к договору, соответствуют серийно производимому УИ в заводской комплектации, то следует отдавать предпочтение такому типу УИ.

10 Требования к системам обеспечения функционирования узла измерений

10.1 Требования к системам электроснабжения и заземления

10.1.1 Система энергоснабжения УИ должна соответствовать Правилам [3].

Категории надежности электроснабжения потребителей электроэнергии на УИ должны соответствовать СТО Газпром 2-6.2-1028 и СТО Газпром 2-6.2-300.

К особой группе 1 категории надежности электроснабжения относят:

- ИС;
- САУ;
- систему пожаротушения и пожарной сигнализации;
- систему контроля загазованности;
- аварийное электроосвещение.

10.1.2 Заземление электроустановок и защитные меры электробезопасности должны соответствовать ГОСТ Р 50571.5.54 и Правилам [3].

10.1.3 Защиту от прямых ударов и вторичного проявления молнии выполняют в соответствии с СТО Газпром 2-1.11-170. Молниеотводы и шины заземления должны быть защищены от коррозии.

10.1.4 Защиту от статического электричества выполняют в соответствии с ГОСТ 12.4.124 и Правилами [3].

При наличии установки (системы) катодной защиты корпусы СИ давления и перепада давления, СИ ФХП газа не должны иметь прямого гальванического соединения с трубопроводом, а ПР не должны иметь прямого гальванического соединения с землей.

На соединительных линиях, предназначенных для передачи давления и перепада давления, а также пробоотборных линиях СИ ФХП газа устанавливают диэлектрические вставки.

10.1.5 Для передачи информации применяют экранированные кабели парной скрутки или коаксиальные кабели.

Для передачи дискретных сигналов с напряжением 24 В и более применяют экранированные кабели.

10.1.6 Электрическое освещение выполняют в соответствии с Правилами [3] и СП 52.13330.2016 [13].

На площадках УИ предусматривают наружное искусственное освещение.

В помещениях операторных предусматривают комбинированное освещение – естественное и искусственное.

В помещениях операторных и аппаратных предусматривают аварийное освещение.

10.2 Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования

10.2.1 Требования к микроклимату помещений определяют с учетом характеристик размещаемых СИ, а также дополнительных требований, указанных в ТЗ на проектирование.

10.2.2 Система отопления, вентиляции и кондиционирования, а также параметры микроклимата в помещениях УИ должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 и СП 60.13330.2016 [14].

Для создания микроклимата допускается устанавливать систему кондиционирования воздуха.

Обоснованием для установки системы кондиционирования воздуха в помещениях УИ могут служить требования к поддержанию метрологических характеристик СИ, размещаемым в помещении, а также длительность пребывания персонала в помещениях УИ.

10.2.3 Оборудование систем общеобменной вентиляции и воздушного отопления должно иметь резерв 100 %.

Для аварийной вентиляции используют основные системы общеобменной вентиляции с резервными вентиляторами.

10.2.4 В помещениях с обращающимися в технологическом процессе вредными и взрывопожарными веществами (природный газ)

предусматривают общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию в размере трехкратного воздухообмена в час. В помещениях в системами автоматического газового пожаротушения (баллоны с CO_2) предусматривают четырехкратный воздухообмен для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических установок пожаротушения. Воздухообмен помещений, в которых отсутствуют вредные и взрывопожароопасные вещества, предусматривают из расчета на ассимиляцию теплопоступлений, а также для поддержания параметров микроклимата для эксплуатируемого оборудования.

10.2.5 В помещениях категории В-1а согласно Правилам [3] предусматривают аварийно-вытяжную вентиляцию в размере восьмикратного воздухообмена в час, автоматически включающуюся от датчиков загазованности при достижении в помещении взрывоопасной концентрации газа 10 % НКПР. В дополнение к автоматическому включению аварийной вентиляции также предусматривают ее ручное и дистанционное включение, располагая пусковое устройство снаружи, у входа в помещение. Около входных дверей должны быть установлены средства световой и звуковой сигнализации о загазованности этих помещений.

10.2.6 Для возмещения и обработки приточного воздуха до необходимых параметров установку отопительно-вентиляционного оборудования предусматривают в отдельном помещении.

10.2.7 Забор воздуха для приточной системы вентиляции предусматривают за пределами взрывоопасной зоны согласно Правилам [3].

10.2.8 Для систем кондиционирования, а также систем приточной общеобменной вентиляции, предназначенных для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха, следует предусматривать не менее чем с двумя установками, рассчитанными на

расход воздуха, необходимый для обеспечения санитарных норм или норм взрывопожаробезопасности.

10.3 Требования к системам пожаротушения и пожарной сигнализации

10.3.1 Помещения класса А согласно СТО Газпром 2-1.1-321 по взрывопожарной или пожарной опасности обустраивают системами пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.1.004, Правилами [3], Перечнем [15], СП 5.13130.2009 [16].

10.3.2 В помещениях УИ следует применять системы газового пожаротушения. Порошковое пожаротушение в помещениях УИ не применяют.

10.3.3 При проектировании УИ и его помещений соблюдают требования в соответствии с СП 112.13330.2011 [17].

10.3.4 Приборы и аппараты, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях или наружных системах, должны быть взрывонепроницаемого или искробезопасного исполнения.

10.3.5 Выбор электрооборудования, приборов контроля и кабелей следует проводить в зависимости от категории производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, класса взрывоопасных и пожароопасных зон, помещений и наружных установок, категории и группы взрывоопасной смеси.

10.3.6 В помещениях, оборудованных установками автоматической пожарной сигнализации, следует предусмотреть автоматическое отключение систем вентиляции и воздушного отопления, а также закрытие огнезадерживающих клапанов в случае возникновении пожара.

Для помещений класса А по взрывопожарной или пожарной опасности необходимо предусмотреть дистанционное отключение систем принудительной вентиляции.

10.4 Требования к системам контроля загазованности

10.4.1 На УИ в помещениях класса В-1а согласно Правилам [3] должна предусматриваться система автоматического контроля загазованности.

10.4.2 Система контроля загазованности должна обеспечивать сигнализацию предупредительного (первого порога) и аварийного (второго порога) уровней загазованности. Предупредительный уровень загазованности устанавливается равным 10 % НКПР. Аварийный уровень загазованности устанавливается равным 20 % НКПР.

При появлении предупредительного уровня загазованности действия защиты по загазованности должны включать:

- автоматическое включение аварийной системы вытяжной вентиляции;

- включение светового табло снаружи у всех входов в помещения и внутри у всех выходов из помещений;

- включение звуковой сигнализации на территории и в помещениях.

При появлении предупредительного и аварийного уровня загазованности система контроля загазованности должна осуществлять выдачу соответствующего сигнала в САУ УИ и на верхний уровень (систему вышестоящего уровня).

10.4.3 Газоанализаторы, в том числе совмещенные с сигнализатором загазованности, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и подвергаться периодической поверке в процессе эксплуатации УИ. Газоанализаторы и сигнализаторы системы контроля загазованности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52350.29.1.

11 Требования к передаче данных от узла измерений

11.1 УИ должен обеспечивать передачу в системы вышестоящего уровня следующих данных:

- результатов измерений;
- статических параметров;
- сведений о вмешательствах и нештатных ситуациях.

Данные формируют периодически на уровне ИС в виде информационных блоков.

Типы и состав информационных блоков приведены в приложении Г.

11.2 Суммарные параметры по всем ИТ формируют в БОИ или в вычислительном компоненте ИС, если он применяется для обработки результатов измерений всех ИТ. В противном случае допускается формирование суммарных параметров на верхнем уровне УИ, а при его отсутствии – в системе вышестоящего уровня.

11.3 Информационные блоки передают от БОИ по сети Ethernet или беспроводному каналу связи на верхний уровень УИ (на сервер УИ или в АРМ при отсутствии сервера). При отсутствии БОИ, функции передачи данных на верхний уровень выполняют вычислительные компоненты ИС по каналам связи САУ или по выделенным каналам связи.

При отсутствии на УИ верхнего уровня передача информации от ИС должна осуществляться непосредственно в систему вышестоящего уровня.

Передача данных за пределы объекта, в состав которого входит УИ, может осуществляться посредством систем, входящих в состав этого объекта (например, АСУ ТП, СТМ).

12 Метрологическое обеспечение

12.1 Метрологическое обеспечение УИ должно включать установление и применение технических и программных средств, метрологических правил и норм, направленных на достижение единства и заданной точности измерений расхода, объема и энергосодержания газа.

Метрологическое обеспечение УИ должно отвечать требованиям НД государственной системы обеспечения единства измерений, а также НД Системы стандартизации ПАО «Газпром» в части обеспечения единства измерений.

12.2 Измерения расхода, объема и энергосодержания газа, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным стандартизованным или индивидуально разработанным методикам измерений.

12.3 Требования к метрологическому обеспечению УИ приводят в задании на проектирование УИ и в проектной документации в соответствии с СТО Газпром 2-1.15-205.

12.4 Выполнение требований по метрологическому обеспечению должно быть подтверждено результатами метрологической экспертизы проектной документации и приемо-сдаточными испытаниями УИ, проводимыми в установленном порядке.

12.5 Метрологическую экспертизу проектной документации проводят согласно СТО Газпром 5.44 на стадиях проектирования в зависимости от класса УИ в соответствии с СТО Газпром 5.55–2015 (приложение А).

Метрологическую экспертизу проводят юридические лица или индивидуальные предприниматели, аккредитованные в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом [11] и

Административным регламентом [12], на право проведения метрологической экспертизы проектной документации.

12.6 Состав контрольных и эталонных СИ для КМХ компонентов измерительных каналов ИС и сервисного оборудования для обслуживания компонентов ИС, а также необходимость дооснащения ДО или филиала ДО, эксплуатирующего УИ, определяют на этапе разработки разделов «Метрологическое обеспечение» проектной документации.

Приложение А

(обязательное)

Требования к функциям узлов измерений

А.1 Функции УИ, а также классы и категории УИ, для которых предусматривают выполнение этих функций, приведены в таблице А.1

Т а б л и ц а А.1 – Функции узлов измерений

Функция УИ	УИ		Примечание
	класс по 4.4	категория по 4.2	
Автоматическое определение расхода и объема газа, приведенного к стандартным условиям	А	I – IV	Функцию не предусматривают на УИ категории IV, на которых максимальный объемный расход газа при рабочих условиях находится в пределах до 10 $м^3$/ч включительно и избыточное давление газа не более 0,005 МПа
	Б	I – IV	
	В	I – IV	
	Г	I – IV	
Определение в автоматическом режиме: - компонентного состава газа; - плотности газа при стандартных условиях; - теплоты сгорания; - числа Воббе	А	I – III	-
		IV [1)]	
	Б	I	
		(II – IV) [1)]	
	В	I [1)]	
		(II – IV) [1), 2)]	
	Г	(I – IV) [2)]	Функцию предусматривают только для УИ газа, поступающего на объекты ПАО «Газпром» для подготовки / переработки
Определение в автоматическом режиме: - температуры точки росы по углеводородам; - температуры точки росы по воде	А	I – III	Для УИ класса Д функцию предусматривают только для УИ на межсистемных перемычках газопроводов
		IV [1)]	
	Б	I	
		(II – IV) [1)]	
	В [3)]	(I – IV) [1), 2)]	
	Г	(I – IV) [2)]	Функцию предусматривают только для УИ газа, поступающего на объекты ПАО «Газпром» для подготовки / переработки

Продолжение таблицы А.1

Функция УИ	УИ		Примечание
	класс по 4.4	категория по 4.2	
Определение в автоматическом режиме молярной доли кислорода	А	I – II	-
		(III – IV) [1)]	
	Б	I	
		(II – IV) [1)]	
	В	(I – IV) [1), 2)]	
Определение в автоматическом режиме массовой концентрации: - сероводорода; - меркаптановой серы; - общей серы	А	I – III	-
		IV [1)]	
	Б [4)]	(I – IV) [1), 2)]	
	В	(I – IV) [2)]	
	Г	(I – IV) [2)]	Функцию предусматривают только для УИ газа, поступающего на объекты ПАО «Газпром» для подготовки / переработки
Формирование в автоматическом режиме отчетов: - о расходе и объеме газа; - о ФХП газа (для УИ, оснащенных СИ ФХП газа)	А – Д	I – IV	-
Передача информации о расходе и объеме газа и ФХП газа (для УИ, оснащенных СИ ФХП газа) на вышестоящий уровень и при необходимости потребителю газа	А – Д	I – IV	-
Дублирование технических средств ИС (по 7.7)	А	I – III	При наличии дублирования технических средств ИС сличение показаний основных и дублирующих СИ должно выполняться в автоматическом режиме
	Б	I – II	
	В	I – II	
Автоматическая самодиагностика ИС	А	I – IV	-
	Б	I – II	
	В	I – II	

Окончание таблицы А.1

Функция УИ	УИ		Примечание
	класс по 4.4	категория по 4.2	
Автоматический ввод результатов измерений компонентного состава газа в вычислительный компонент ИС	А – Д	I – IV	Функцию предусматривают на УИ, на которых предусмотрено определение компонентного состава газа в автоматическом режиме. В остальных случаях (при необходимости) используют автоматизированный ввод
Визуальное отображение значений измеряемых и вычисленных параметров потока	А – Д	I – IV	-

[1)] Результаты измерений потоковых СИ, установленных вне УИ, также допускается применять с последующей передачей результатов измерений на УИ. Место отбора проб (включая потоковые СИ) может располагаться как до УИ, так и после УИ, при этом на всем протяжении участка газопровода между УИ и местом отбора проб отсутствуют подключения газопроводов (смешивающиеся потоки) и технологическое оборудование (процессы), приводящие к изменению ФХП газа (за исключением фильтров механических частиц). На УИ передают только результаты измерений/анализа ФХП газа, необходимых для расчета расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, а также для расчета энергосодержания газа (при необходимости).

[2)] Необходимость выполнения функции в автоматическом режиме определяется ТЗ на проектирование УИ, при разработке задания на проектирование и проектной документации в рамках инвестиционных проектов и при разработке ТЗ на изготовление УИ объектов капитального ремонта.

[3)] Только температура точки росы по воде.

[4)] Если значение любого из показателей в течение года не превышает 0,001 г/м^3, то в дальнейшем по согласованию между поставляющей и принимающей сторонами данный показатель измеряют не реже одного раза в год.

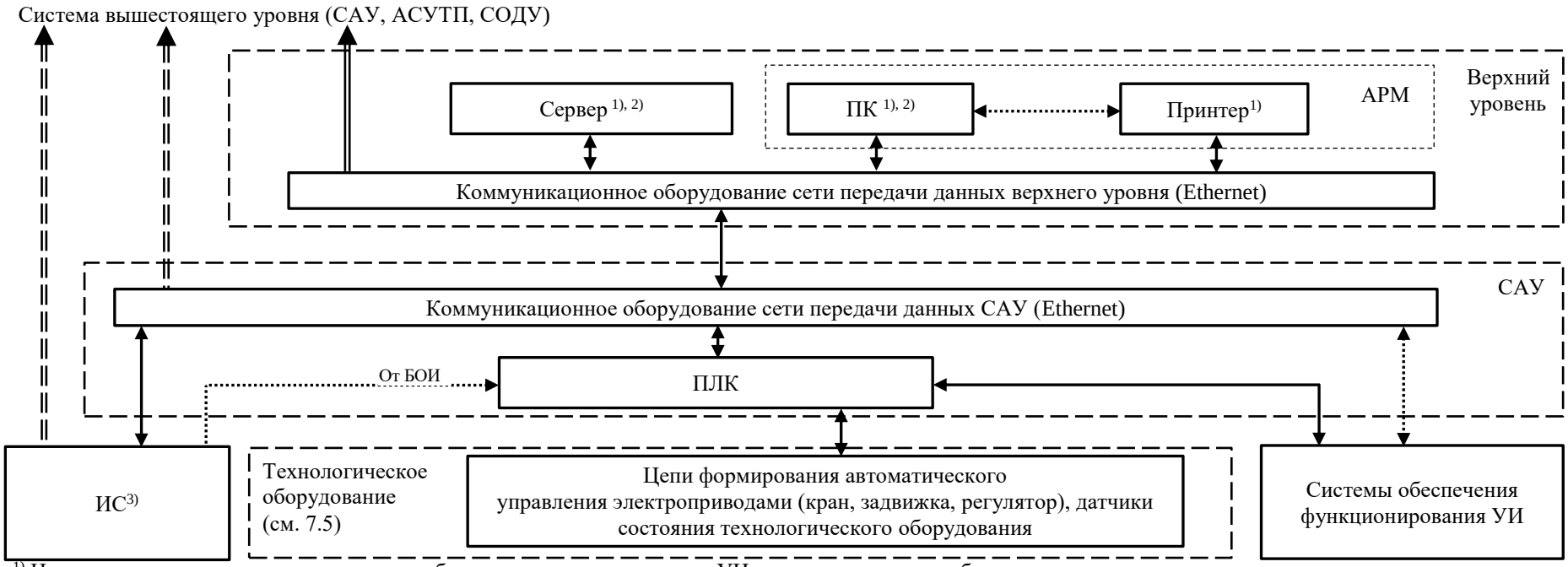
Примечание – Для классов и категорий УИ, не указанных в таблице, необходимость выполнения функции рассматривается на стадии проектирования УИ исходя из требований НД, технологического процесса, или эксплуатационных документов на применяемый вид технологического оборудования.

Приложение Б

(справочное)

Структурная схема комплекса технических средств узла измерений

Структурная схема КТС УИ приведена на рисунке Б.1.



1) Наличие оговаривается в технических требованиях на проектирование УИ или определяется требованиями технологического процесса.
2) Резервирование определяется на стадии проектирования.
3) Согласно СТО Газпром 2-2.1-1068–2016 (приложение А).

Рисунок Б.1 – Структурная схема комплекса технических средств узла измерений

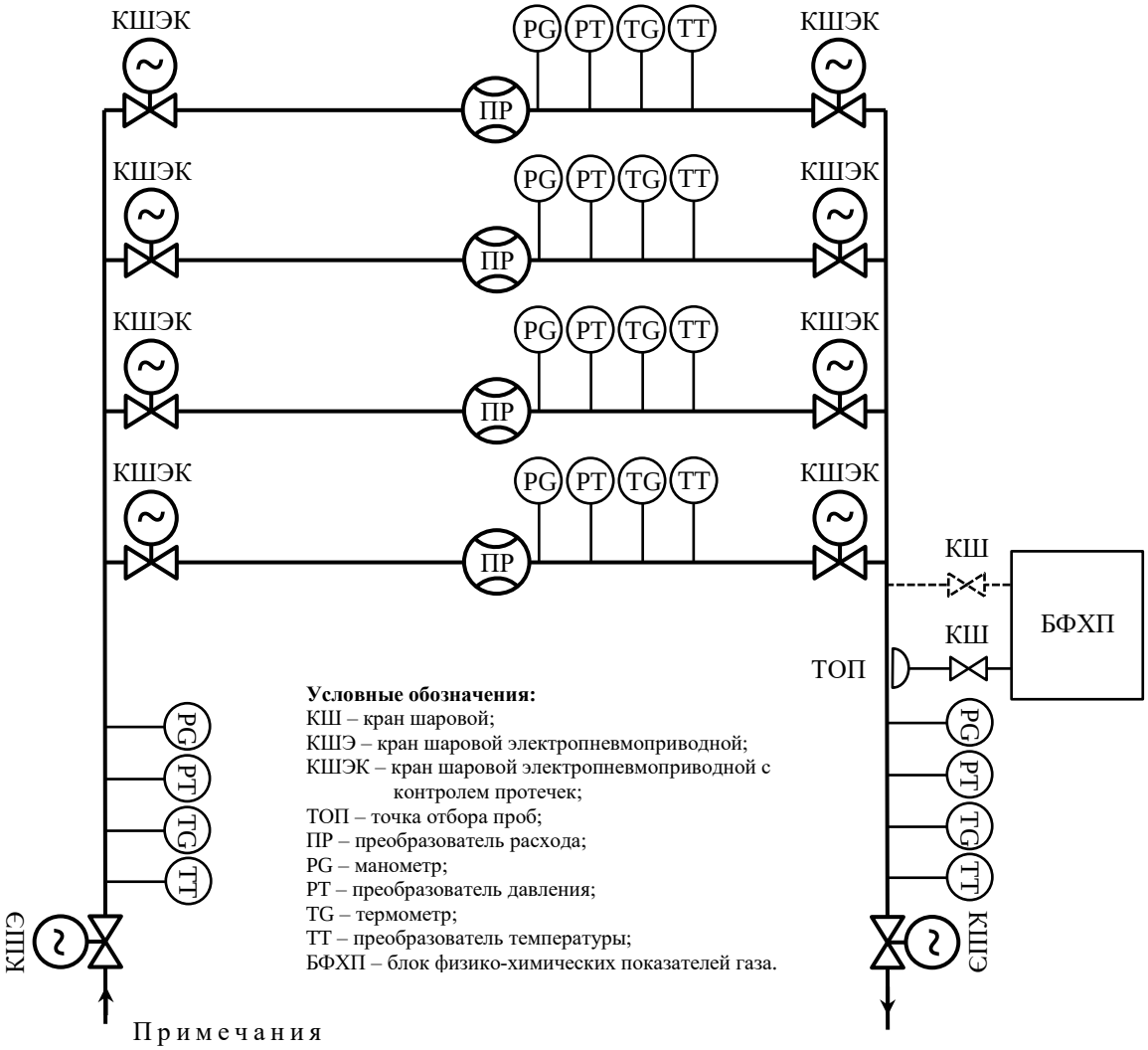
Приложение В

(справочное)

Примеры схем узлов измерений

В.1 Примеры схем узлов измерений большой и средней производительности

В.1.1 Пример схемы ГИС приведен на рисунке В.1.



Примечания

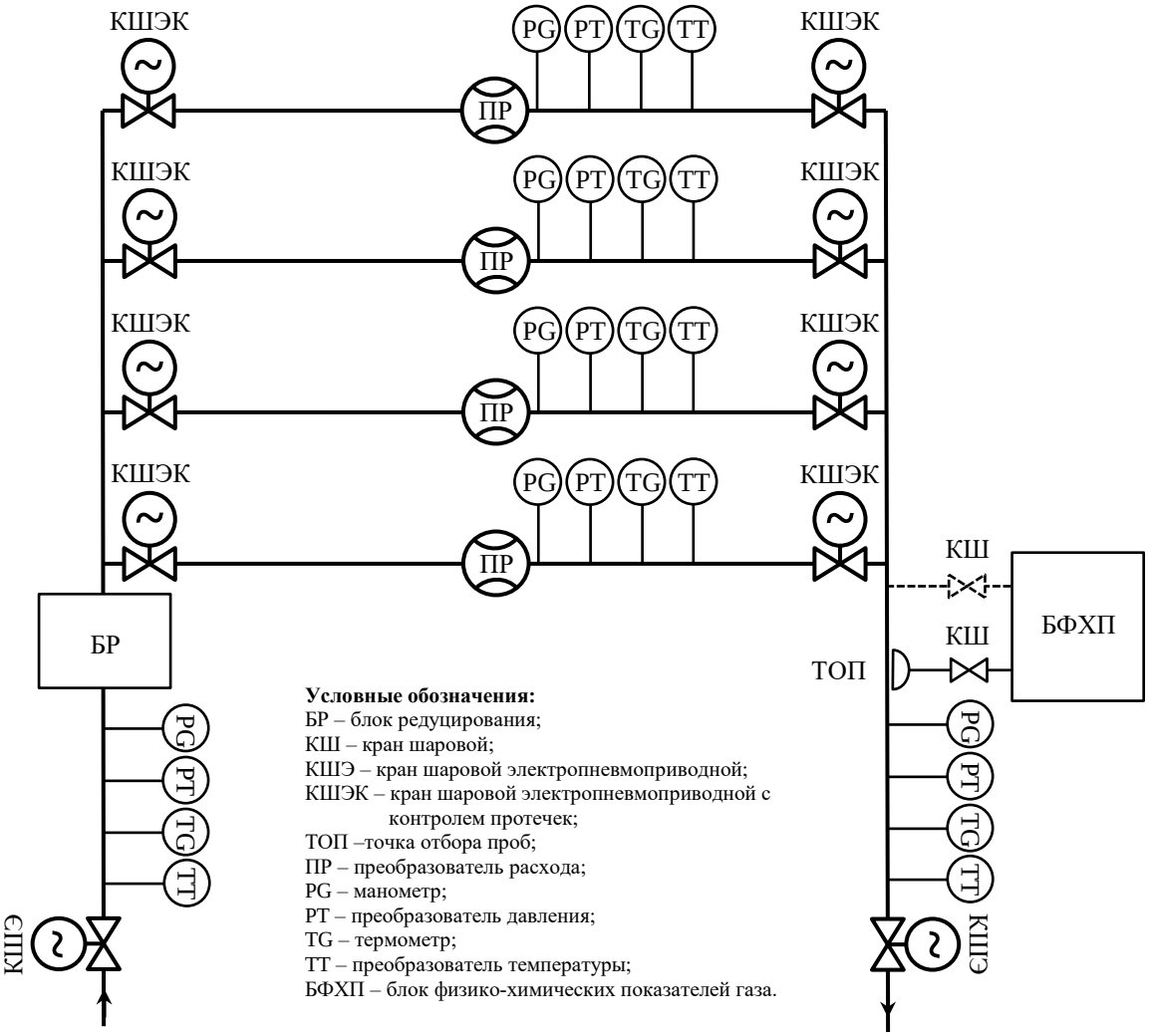
1 Взаимное расположение ПР и преобразователей давления и температуры на ИТ устанавливается эксплуатационной документацией ПР и применяемой методикой измерений.

2 Установка БФХП допускается на входе УИ.

3 Размещение точек отбора проб допускается непосредственно на ИТ с соблюдением требований, устанавливаемых применяемой на УИ методикой измерений.

Рисунок В.1 – Пример схемы газоизмерительной станции

В.1.2 Пример схемы УИ ГРС приведен на рисунке В.2.



Примечания

1 Взаимное расположение ПР и преобразователей давления и температуры на ИТ устанавливается эксплуатационной документацией ПР и применяемой методикой измерений.

2 Установка БФХП допускается на входе УИ.

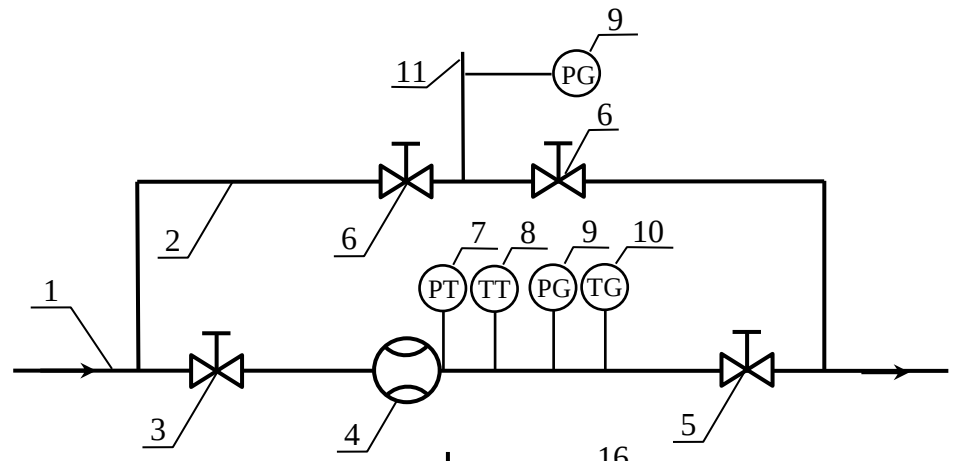
3 Размещение точек отбора проб допускается непосредственно на ИТ с соблюдением требований, устанавливаемых применяемой на УИ методикой измерений.

Рисунок В.2 – Пример схемы узла измерений газораспределительной станции

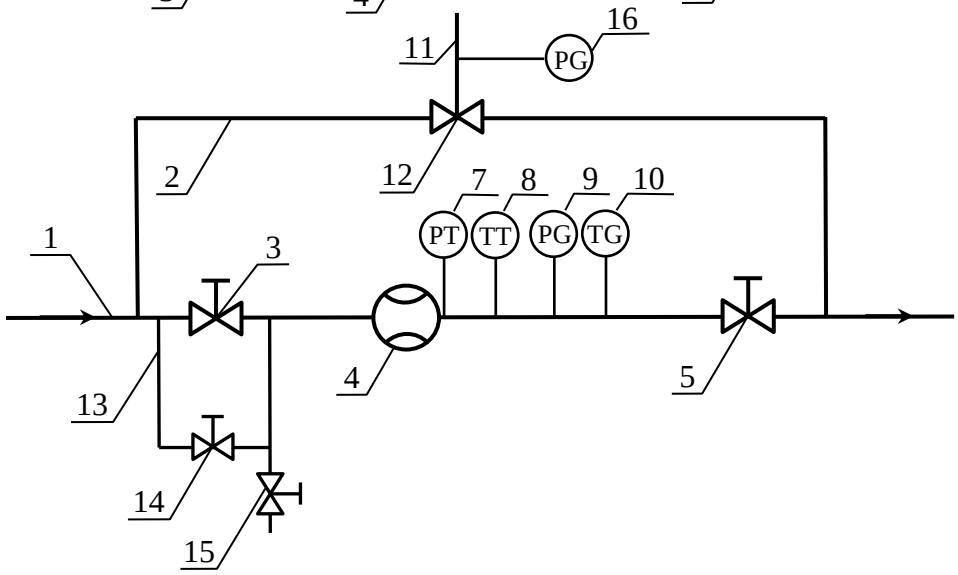
В.2 Примеры схем узлов измерений малой и минимальной производительности

Примеры схем УИ малой и минимальной производительности приведены на рисунке В.3.

а)



б)



1 – трубопровод; 2 – байпас; 3 – изолирующий вентиль до ПР; 4 – ПР; 5 – изолирующий вентиль после ПР; 6 – вентиль байпаса; 7 – преобразователь давления; 8 – преобразователь температуры; 9 – манометр; 10 – термометр; 11 – сброс на свечу; 12 – кран с контролем протечек; 13 – перепускной канал; 14 – вентиль повышения давления; 15 – вентиль понижения давления; 16 – устройство контроля протечек

Примечания

1 Взаимное расположение ПР и преобразователей давления и температуры на ИТ устанавливается эксплуатационной документацией ПР и методикой измерений.

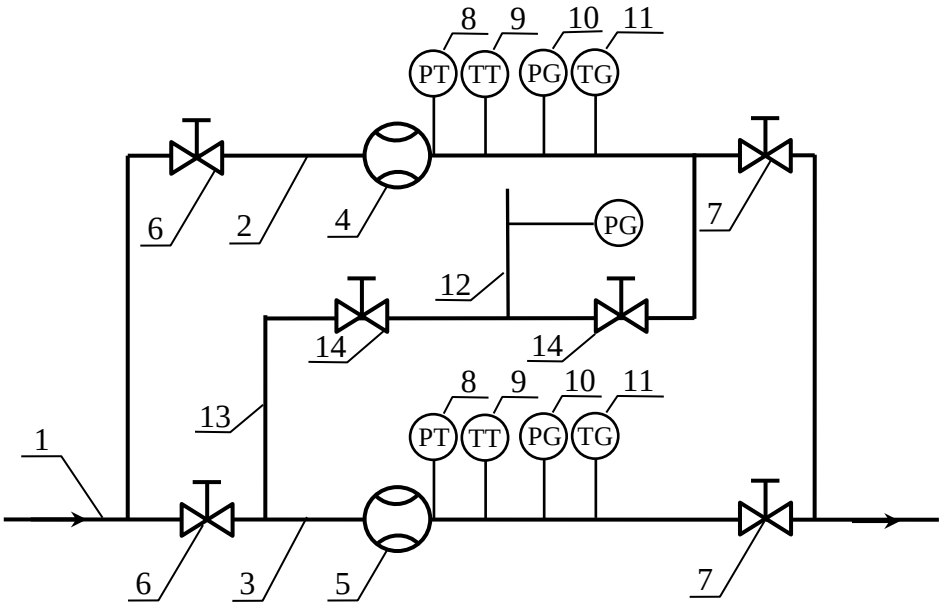
2 Запорная арматура на трубопроводах сброса газа на свечу не указана.

а) установка ПР на УИ среднего и низкого давления с дублированием запорной арматуры на байпасе; б) установка ПР на УИ высокого давления с запорной арматурой с контролем протечек на байпасе

Рисунок В.3 – Примеры схем узлов измерений малой и минимальной производительности

В.3 Примеры схем узлов измерений с трубной обвязкой подключения эталонного преобразователя расхода по «Z-схеме»

Примеры схем УИ с трубной обвязкой подключения эталонного ПР по «Z-схеме» приведены на рисунке В.4.



1 – трубопровод; 2 – контрольный (эталонный) ИТ; 3 – рабочий ИТ; 4 – контрольный (эталонный) ПР; 5 – рабочий ПР; 6 – кран на входе в ИТ; 7 – кран на выходе в ИТ; 8 – преобразователь давления; 9 – преобразователь температуры; 10 – манометр; 11 – термометр; 12 – сброс на свечу; 13 – трубопроводная обвязка для последовательного подключения ПР; 14 – кран

Примечания

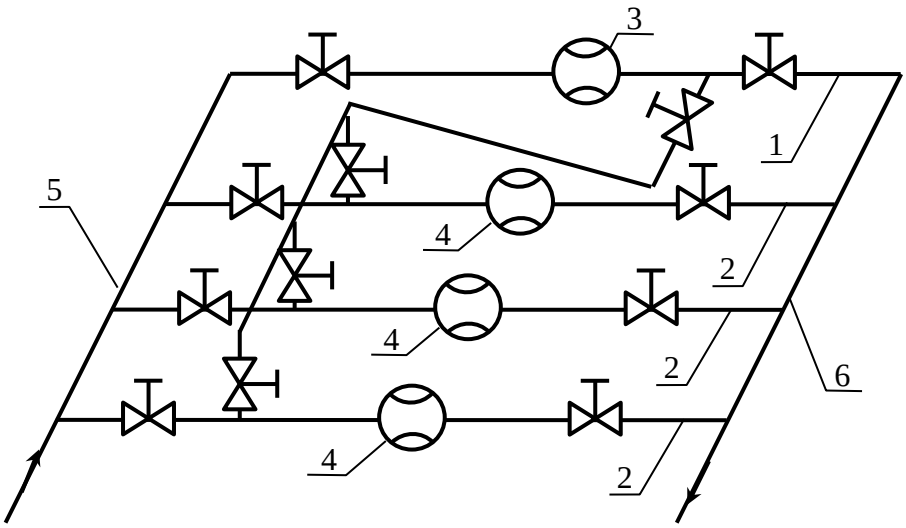
1 Взаимное расположение ПР и преобразователей давления и температуры на ИТ устанавливается эксплуатационной документацией ПР и методикой измерений.

2 Длину прямолинейного участка ИТ перед рабочим ПР определяют в соответствии с рекомендациями производителя ПР по исключению влияния группы колен в одной плоскости на показания ПР.

3 Контрольный (эталонный) ИТ может применяться в качестве резервного ИТ.

4 Запорная арматура на трубопроводе сброса газа на свечу не указана.

Рисунок В.4, лист 1 – Примеры схем узлов измерений с трубной обвязкой подключения эталонного преобразователя расхода газа по «Z-схеме»



1 – контрольный (эталонный) ИТ; 2 – рабочий ИТ; 3 – контрольный (эталонный) ПР;
4 – рабочий ПР; 5 – входной коллектор; 6 – выходной коллектор

Примечания

1 Длину прямолинейного участка ИТ перед рабочим ПР определяют в соответствии с рекомендациями производителя рабочего ПР по исключению влияния группы колен в разных плоскостях на показания ПР.

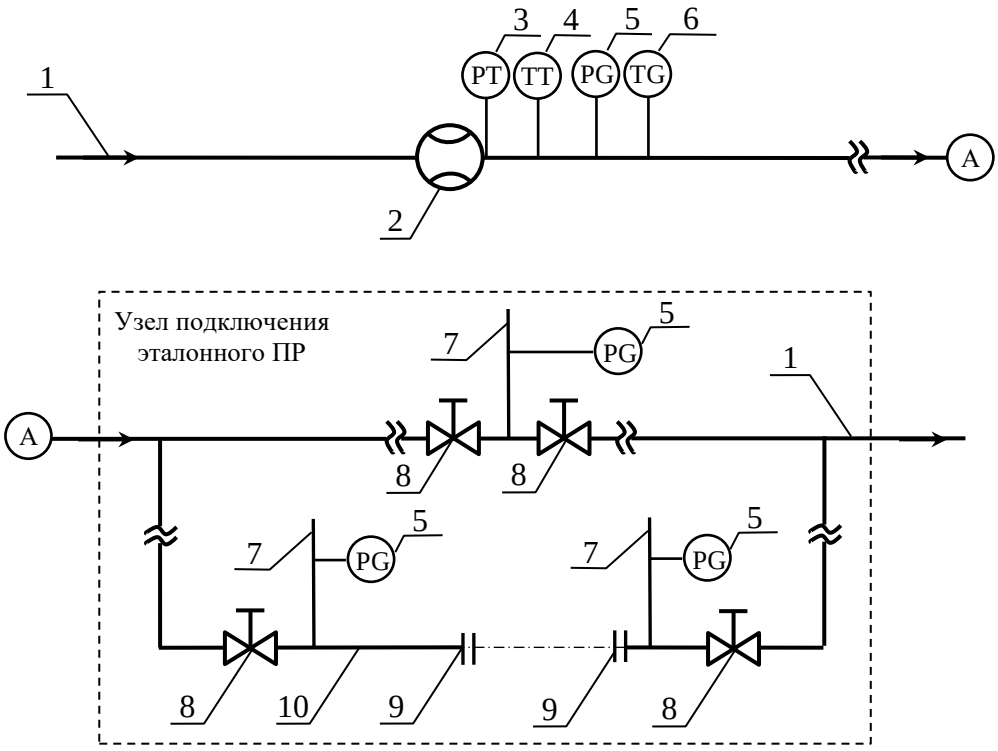
2 Контрольный (эталонный) ИТ может применяться в качестве резервного ИТ.

3 СИ температуры и давления на ИТ не показаны.

Рисунок В.4, лист 2

В.4 Пример схемы узла измерений с одним измерительным трубопроводом на базе корпусного вварного ультразвукового преобразователя расхода

Пример схемы УИ на базе корпусного вварного ультразвукового ПР приведен на рисунке В.5.



1 – трубопровод; 2 – ультразвуковой ПР; 3 – преобразователь давления; 4 – преобразователь температуры; 5 – манометр; 6 – термометр; 7 – сброс на свечу; 8 – кран; 9 – фланец с заглушкой; 10 – прямолинейный участок трубопровода длиной не менее 40 диаметров ИТ

Примечания

1 Взаимное расположение ПР и преобразователей давления и температуры на ИТ устанавливается эксплуатационной документацией ПР и методикой измерений.

2 Узел подключения эталонного расходомера может располагаться до или после ПР.

3 Участок между фланцами (позиция 9) должен обеспечивать установку эталонного ПР в комплекте с прямолинейными участками трубопровода и компенсатором длины.

4 Запорная арматура на трубопроводах сброса газа на свечу не указана.

Рисунок В.5 – Пример схемы узла измерений с одним измерительным трубопроводом на базе корпусного вварного ультразвукового преобразователя расхода газа

Приложение Г

(обязательное)

Объемы и типы информации, формируемой измерительной системой узла измерений

Г.1 Объемы и типы информации, формируемые измерительной системой

Г.1.1 Результаты измерений и параметры УИ представляют в виде унифицированных информационных блоков, формируемых ИС и передаваемых на верхний уровень УИ и/или в системы вышестоящего уровня. Перечень информационных блоков приведен в таблице Г.1.

Т а б л и ц а Г.1 – Информационные блоки

Наименование информационных блоков	Тип информационного блока и необходимость его формирования	
	по каждому ИТ	по УИ в целом[1), 2)]
Мгновенные параметры	++	++ [3)]
Часовые параметры	++	++
Суточные параметры	++	++
Месячные параметры[2)]	+	++
Статические параметры	++	-
Результаты измерений автоматического потокового хроматографа	-	+
Результаты измерений автоматического потокового СИ температуры точки росы	-	+
Результаты измерений автоматического потокового плотномера	-	+
Результаты измерений автоматического средства измерений массовых концентраций сероводорода, меркаптановой серы и общей серы	-	+

Окончание таблицы Г.1

Наименование информационных блоков	Тип информационного блока и необходимость его формирования	
	по каждому ИТ	по УИ в целом[1), 2)]
Результаты измерений автоматического анализатора кислорода	-	+
Журналы вмешательств и нештатных ситуаций вычислительных компонентов (или ИВК) и автоматических потоковых СИ ФХП газа	-	+

[1)] Для ИС, в которых вычислительный компонент применяется для обработки результатов измерений всех ИТ или имеется БОИ.
[2)] На верхнем уровне УИ формировать допускается.
[3)] Только значение расхода газа, приведенного к стандартным условиям.
Примечание – Где «+» – рекомендуется, «++» – обязательно.

Г 1.2 Состав информационного блока «Мгновенные параметры» приведен в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Состав информационного блока «Мгновенные параметры»

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Давление газа (абсолютное или избыточное)	кПа, МПа, кгс/см^2	*****.* **.**** ***.***
Атмосферное давление[1)]	кПа, мм рт. ст.	***.** ***.*
Температура газа	°С	***.**
Перепад давления при применении СУ	кПа, кгс/м^2	***.** ****.**
Объемный расход газа при рабочих условиях или массовый расход газа при применении преобразователя объемного или массового расхода газа[2)]	м^3/ч, кг/ч	*******
Расход газа при стандартных условиях	м^3/ч	*******

Окончание таблицы Г.2

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Нарастающий объем газа, приведенный к стандартным условиям, с начала контрактного часа	$м^3$	********
Нарастающий объем газа, приведенный к стандартным условиям, с начала контрактных суток[3)]	$м^3$	********
Дата и время	Строка	dd.mm.yyyy hh:mm:ss
[1)] При наличии в составе ИС СИ атмосферного давления. [2)] При наличии технической возможности [3)] При необходимости		

Г.1.3 Состав информационного блока «Периодические параметры» приведен в таблице Г.3.

Т а б л и ц а Г.3 – Состав информационного блока «Периодические параметры»

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Усредненное абсолютное давление газа	кПа, МПа, $кгс/см^2$	*****.* **.**** ***.***
Усредненная температура газа	°С	***.**
Усредненный перепад давления при применении СУ	кПа, $кгс/м^2$	***.** ****.**
Объемный расход газа при рабочих условиях или массовый расход газа при применении преобразователей объемного или массового расхода газа[1)]	$м^3/ч$ или кг/ч	*******
Усредненный расход газа, приведенный к стандартным условиям	$м^3/ч$	*******
Дата и время начала усреднения	Строка	dd.mm.yyyy hh:mm:ss
[1)] Параметр не включают в информационный блок при применении счетчиков газа.		

Информационный блок «Периодические параметры» является рекомендуемым. Период усреднения по договоренности устанавливают от 1 до 30 мин.

Г.1.4 Состав информационного блока «Часовые параметры» приведен в таблице Г.4.

Т а б л и ц а Г.4 – Состав информационного блока «Часовые параметры»

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Среднечасовое абсолютное давление газа	кПа, МПа, кгс/см^2	*****.* **.**** ***.***
Среднечасовая температура газа	°С	***.**
Среднечасовой перепад давления при применении СУ	кПа, кгс/м^2	***.** ****.**
Объем газа при рабочих условиях или масса газа при применении преобразователей объемного или массового расхода газа	м^3 или кг	*******
Объем газа, приведенный к стандартным условиям	м^3	*******
Энергосодержание объема газа	МДж	*******
Дата и время начала усреднения	Строка	dd.mm.yyyy hh:00:00

Г.1.5 Состав информационного блока «Суточные параметры» приведен в таблице Г.5.

Т а б л и ц а Г.5 – Состав информационного блока «Суточные параметры»

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Среднесуточное абсолютное давление газа	кПа, МПа, кгс/см^2	*****.* **.**** ***.***
Среднесуточная температура газа	°С	***.**
Среднесуточный перепад давления при применении СУ	кПа, кгс/м^2	***.** ****.**
Объем газа при рабочих условиях или масса газа при применении преобразователей объемного или массового расхода газа	м^3 или кг	*******
Объем газа, приведенный к стандартным условиям	м^3	********
Энергосодержание объема газа	МДж	********
Дата начала усреднения	Строка	dd.mm.yyyy

К информационному блоку «Суточные параметры» могут быть пристыкованы информационные блоки «Часовые параметры» за каждый час суток.

Г.1.6 Состав информационного блока «Месячные параметры» приведен в таблице Г.6.

Т а б л и ц а Г.6 – Состав информационного блока «Месячные параметры»

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Объем газа, приведенный к стандартным условиям	$м^3$	********
Энергосодержание объема газа	МДж	********
Дата начала измерений	Строка	dd.mm.yyyy

К информационному блоку «Месячные параметры» могут быть пристыкованы информационные блоки «Суточные параметры» за каждые сутки месяца.

Г.1.7 Информационный блок «Статические параметры» формируется по каждому ИТ.

Состав информационного блока «Статические параметры» приведен таблице Г.7.

Т а б л и ц а Г.7 – Состав информационного блока «Статические параметры»

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Общие статические параметры[1)]		
Метод измерений	Строка или цифра кода	-
Метод расчета расхода газа	Строка или цифра кода	-
Метод расчета коэффициента сжимаемости	Строка или цифра кода	-
Условное обозначение или имя ИТ	Строка	-
Тип вычислительного компонента	Строка	-
Вид измерения давления (абсолютное, избыточное)	Строка или цифра кода	-
Условно-постоянные величины[1), 2)]		
Атмосферное давление	кПа, мм рт. ст.	***.*

Продолжение таблицы Г.7

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Молярная доля диоксида углерода	%	**.***
Молярная доля азота	%	**.***
Плотность газа при стандартных условиях	кг/м^3	*.****
Высшая удельная объемная теплота сгорания	МДж/м^3	**.**
Низшая удельная объемная теплота сгорания	МДж/м^3	**.**
При использовании СУ		
Внутренний диаметр отверстия СУ при температуре 20 °С	мм	****.***
Внутренний диаметр ИТ при температуре 20 °С	мм	****.***
Тип отбора перепада давления газа (угловой, фланцевый, трехрадиусный)	Строка или цифра кода	-
Эквивалентная шероховатость внутренней поверхности ИТ	мм	*.**
Начальный или средний радиус входной кромки диафрагмы	мм	*.**
Верхний предел измерений преобразователя избыточного (абсолютного) давления	кПа, МПа, кгс/см^2	*****.* **.**** ***.***
Верхний и нижний пределы измерений температуры	°С	****
Верхний предел измерений преобразователя (ей) разности давлений (перепада давления)	кПа, кгс/м^2	***.** ****.**
Минимальное допустимое значение перепада давления	кПа, кгс/м^2	***.** ****.**
Коэффициент линейного теплового расширения материала СУ[3)]	1/°С	*.******
Коэффициент линейного теплового расширения материала ИТ[3)]	1/°С	*.******
При применении преобразователя объемного расхода газа		

Окончание таблицы Г.7

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Верхний предел измерений преобразователя избыточного (абсолютного) давления	кПа, МПа, кгс/см^2	*****.* **.**** ***.***
Верхний и нижний пределы измерений температуры	°С	***
Коэффициент преобразования для ПР с импульсным выходом	имп./м^3 м^3/имп.	*****.* *.*****
Верхний и нижний пределы измерений для ПР с аналоговым выходным сигналом	м^3/ч	******.**
При применении преобразователя массового расхода газа		
Верхний предел измерений преобразователя избыточного (абсолютного) давления[1)]	кПа, МПа, кгс/см^2	*****.* **.**** ***.***
Верхний и нижний пределы измерений температуры[1)]	°С	***
Коэффициент преобразования для ПР с импульсным выходом	имп./кг кг/имп.	*****.* *.*****
Верхний и нижний пределы измерений для ПР с аналоговым выходным сигналом	кг/ч	******.**

[1)] При наличии.
[2)] Параметр может входить в состав информационных блоков «Мгновенные значения», «Периодические параметры, «Часовые параметры», «Суточные параметры».
[3)] Если в вычислительный компонент вводятся коэффициенты для расчета коэффициента линейного теплового расширения, то их включают в состав информационного блока.

Г.1.8 Типы информации и состав информационных блоков «Журнал вмешательств» и «Журнал нештатных ситуаций» приведены в Г.1.8.1 – Г.1.8.4.

Г.1.8.1 В информационный блок «Журнал вмешательств» включают записи (события), содержащие следующую информацию по каждому вмешательству:

- дата и время вмешательства;
- код вмешательства;
- название вмешательства или расшифровка кода;
- старое значение параметра;
- новое значение параметра.

Г.1.8.2 В информационный блок «Журнал нештатных ситуаций» включают записи (события), содержащие следующую информацию по нештатной ситуации:

- дата и время нештатной ситуации;
- код нештатной ситуации;
- название нештатной ситуации или расшифровка кода;
- значение параметра.

Г.1.8.3 В информационные блоки включают все события в соответствии с глубиной архива журналов вмешательств и нештатных ситуаций.

Г.1.8.4 Журналы вмешательств и нештатных ситуаций могут пристыковываться к блокам «Часовые параметры», «Суточные параметры» и «Месячные параметры». В данном случае в информационные блоки «Журнал вмешательств» и «Журнал нештатных ситуаций» содержат события, соответствующие временному интервалу усреднения параметров.

Г.1.9 Типы информации и объемы, передаваемые от автоматического потокового хроматографа, приведены в Г.1.9.1 – Г.1.9.4.

Г.1.9.1 Унифицированные информационные блоки, формируемые автоматическим потоковым хроматографом, содержат:

- часовые параметры;
- суточные параметры;
- журналы вмешательств и нештатных ситуаций;
- состав градуировочного газа.

Г.1.9.2 Состав информационных блоков «Часовые параметры» и «Суточные параметры» автоматического потокового хроматографа приведен в таблице В.8.

Таблица Г.8 – Состав информационных блоков «Часовые параметры» и «Суточные параметры»

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Молярная доля, метан	%	**.****
Молярная доля, этан	%	**.****
Молярная доля, пропан	%	**.****
Молярная доля, изобутан	%	**.****
Молярная доля, нормальный бутан	%	**.****

Окончание таблицы Г.8

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Молярная доля, изопентан	%	**.****
Молярная доля, нормальный пентан	%	**.****
Молярная доля, неопентан	%	**.****
Молярная доля, гексан и выше	%	**.****
Молярная доля, диоксид углерода	%	**.****
Молярная доля, азот	%	**.****
Молярная доля, кислород	%	**.****
Относительная плотность газа при стандартных условиях	-	*.****
Плотность газа при стандартных условиях	кг/м^3	*.****
Высшая удельная объемная теплота сгорания	МДж/м^3	**.**
Низшая удельная объемная теплота сгорания	МДж/м^3	**.**
Число Воббе (высшее)	МДж/м^3	**.**
Дата и время начала усреднения	Строка	dd.mm.yyyy hh:00:00
Примечание – Список компонентов газа может варьироваться в зависимости от типа и числа хроматографических колонок.		

Г.1.9.3 Информационный блок «Часовые параметры» автоматического потокового хроматографа формируется один раз в час.

Информационный блок «Суточные параметры» автоматического потокового хроматографа формируется один раз в сутки в контрактный час.

Г.1.9.4 Состав информационных блоков «Состав градуировочного газа», «Журнал вмешательств» и «Журнал нештатных ситуаций» определяется эксплуатационной документацией потокового хроматографа, которые могут быть пристыкованы к информационным блокам «Часовые параметры» или «Суточные параметры», или формироваться отдельно.

Г.1.10 Типы информации и объемы, передаваемые от автоматического потокового средства измерений температуры точки росы, приведены в Г.1.10.1 – Г.1.10.4.

Г.1.10.1 Унифицированные информационные блоки, формируемые автоматическим потоковым СИ температуры точки росы, содержат:

- часовые параметры;
- суточные параметры;
- журналы вмешательств и нештатных ситуаций (рекомендуется).

Г.1.10.2 Состав информационных блоков «Часовые параметры» и «Суточные параметры» приведен в таблице Г.9.

Таблица Г.9 – Состав информационного блока «Часовые параметры» и «Суточные параметры» СИ температуры точки росы

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Среднечасовая температура точки росы по воде	°С	***.*
Среднечасовая температура точки росы по углеводородам	°С	***.*
Среднечасовое рабочее давление газа	кПа, МПа, кгс/см^2	*****.* **.**** ***.***
Среднечасовая температура точки росы по воде, приведенная к контрактному давлению	°С	***.*
Дата и время начала усреднения	Строка	dd.mm.yyyy hh:00:00

Г.1.10.3 Информационный блок «Часовые параметры» формируется один раз в час.

Информационный блок «Суточные параметры» формируется один раз в сутки в контрактный час.

Г.1.10.4 Состав информационных блоков «Журнал вмешательств» и «Журнал нештатных ситуаций» определяется эксплуатационной документацией СИ, которые могут быть пристыкованы к информационным блокам «Часовые параметры» или «Суточные параметры», или формироваться отдельно.

Г.1.11 Типы информации и объемы, передаваемые от автоматического потокового плотномера, приведены Г.1.11.1 – Г.1.11.4.

Г.1.11.1 Унифицированные информационные блоки, формируемые автоматическим потоковым плотномером, содержат:

- часовые параметры;

- суточные параметры;

- журналы вмешательств и нештатных ситуаций (рекомендуется);

Г.1.11.2 Состав информационных блоков «Часовые параметры» и «Суточные параметры» приведен в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Состав информационных блоков «Часовые параметры» и «Суточные параметры»

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Среднечасовая плотность газа в рабочих условиях (для СИ плотности газа при рабочих условиях)	кг/м^3	**.****
Среднечасовая плотность газа при стандартных условиях (для СИ плотности газа при стандартных условиях)	кг/м^3	*.****
Среднечасовая температура газа	°С	***.*
Среднечасовое давление газа	кПа, МПа, кгс/см^2	*****.* **.**** ***.***
Дата и время начала усреднения	Строка	dd.mm.yyyy hh:00:00

Г.1.11.3 Информационный блок «Часовые параметры» формируется один раз в час.

Информационный блок «Суточные параметры» формируется один раз в сутки в контрактный час.

Г.1.11.4 Состав информационных блоков, «Журнал вмешательств» и «Журнал нештатных ситуаций» определяется эксплуатационной документацией СИ, которые могут быть пристыкованы к информационным блокам «Часовые параметры» или «Суточные параметры», или формироваться отдельно.

Г.1.12 Типы информации и объемы, передаваемые от автоматического средства измерений массовых концентраций сероводорода, меркаптановой серы и общей серы, приведены Г.1.12.1 – Г.1.12.4.

Г.1.12.1 Унифицированные информационные блоки, формируемые автоматическим СИ массовых концентраций сероводорода, меркаптановой серы и общей серы, содержат:

- часовые параметры;
- суточные параметры;
- журналы вмешательств и нештатных ситуаций (рекомендуется);
- состав градуировочного газа (при применении хроматографа).

Г.1.12.2 Состав информационных блоков «Часовые параметры» и «Суточные параметры» автоматического СИ массовых концентраций сероводорода, меркаптановой серы и общей серы приведен в таблице Г.11.

Таблица Г.11 – Состав информационных блоков «Часовые параметры» и «Суточные параметры»

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Массовая концентрация сероводорода	мг/м^3	***.**
Массовая концентрация меркаптановой серы[1)]	мг/м^3	***.**
Массовая концентрация общей серы[2)]	мг/м^3	***.**
Дата и время начала усреднения	Строка	dd.mm.yyyy hh:00:00

[1)] При отсутствии в СИ функции определения суммарной массовой концентрации меркаптановой серы в состав информационного блока включают массовые концентрации отдельных меркаптанов, определяемых СИ. При этом функцию определения суммарной массовой концентрации меркаптановой серы выполняет БОИ.

[2)] При отсутствии в СИ функции определения массовой концентрации общей серы в состав информационного блока включают массовую концентрацию карбонилсульфида. При этом функцию определения массовой концентрации общей серы выполняет БОИ.

Г.1.12.3 Информационный блок «Часовые параметры» формируется один раз в час.

Информационный блок «Суточные параметры» автоматического формируется один раз в сутки в контрактный час.

Г.1.12.4 Состав информационных блоков «Состав градуировочного газа», «Журнал вмешательств» и «Журнал нештатных ситуаций» определяется эксплуатационной документацией СИ, которые могут быть пристыкованы к информационным блокам «Часовые параметры» или «Суточные параметры», или формироваться отдельно.

Г.1.13 Типы информации и объемы, передаваемые от автоматического анализатора кислорода, приведены в Г.1.13.1 – Г.1.13.4.

Г.1.13.1 Унифицированные информационные блоки, формируемые автоматическим анализатором кислорода, содержат:

- часовые параметры;

- суточные параметры;

- журналы вмешательств и нештатных ситуаций (рекомендуется);

Г.1.13.2 Состав информационных блоков «Часовые параметры» и «Суточные параметры» приведен в таблице Г.11.

Таблица Г.11 – Состав информационных блоков «Часовые параметры» и «Суточные параметры»

Наименование параметра	Единица измерений или представление	Формат представления параметра
Молярная доля кислорода	%	*.****
Дата и время начала усреднения	Строка	dd.mm.yyyy hh:00:00

Г.1.13.3 Информационный блок «Часовые параметры» формируется один раз в час.

Информационный блок «Суточные параметры» формируется один раз в сутки в контрактный час.

Г.1.13.4 Состав информационных блоков, «Журнал вмешательств» и «Журнал нештатных ситуаций» определяется эксплуатационной документацией анализатора, которые могут быть пристыкованы к информационным блокам «Часовые параметры» или «Суточные параметры», или формироваться отдельно.

Г.2 Перечень параметров узла измерений, передаваемых в системы вышестоящего уровня

Перечень параметров, передаваемых УИ в системы вышестоящего уровня, приведен в таблице Г.12.

Таблица Г.12 – Перечень параметров

Номер параметра	Параметр УИ	Система вышестоящего уровня		
		Система автоматизации уровня технологического объекта	СОДУ филиала ДО	СОДУ ДО
1. Мгновенные параметры				
1.1	Мгновенное значение давления газа в ИТ	++	++	+
1.2	Мгновенное значение температуры газа в ИТ	++	++	+
1.3	Мгновенное значение перепада давления на СУ ИТ	++	++	+
1.4	Мгновенное значение перепада давления на счетчике газа[1)]	++	+	+
1.5	Мгновенное значение атмосферного давления [2)]	++	+	+
1.6	Мгновенное значение расхода газа, приведенного к стандартным условиям, на ИТ	++	++	+
1.7	Мгновенное значение объемного расхода при рабочих условиях в ИТ [3), 4)]	++	++	+
2. Часовые параметры [5)]				
2.1	Среднечасовое значение давления газа в ИТ	++	++	++
2.2	Среднечасовое значение температуры газа в ИТ	++	++	++
2.3	Среднечасовое значение перепада давления на СУ ИТ	++	++	++
2.4	Часовой объем газа при рабочих условиях на ИТ [4)]	++	+	+
2.5	Часовой объем газа, приведенный к стандартным условиям, на ИТ	++	++	+
2.6	Суммарный объем газа, приведенный к стандартным условиям, по УИ в целом	++	++	++
2.7	Энергосодержание часового объема газа по ИТ [3)]	++	+	+
2.8	Энергосодержание часового объема газа по УИ в целом [3)]	++	+	+
3. Суточные параметры [6)]				
3.1	Среднесуточное значение давления газа в ИТ	++	++	++
3.2	Среднесуточное значение температуры газа в ИТ	++	++	++
3.3	Среднесуточное значение перепада давления на СУ ИТ	++	++	++
3.4	Накопленный за сутки объем газа при рабочих условиях на ИТ [4)]	++	+	+
3.5	Накопленный за сутки объем газа, приведенный к стандартным условиям, на ИТ	++	++	+
3.6	Накопленный за сутки объем газа, приведенный к стандартным условиям, по УИ в целом	++	++	++

Продолжение таблицы Г.12

Номер параметра	Параметр УИ	Система вышестоящего уровня		
		Система автоматизации уровня технологического объекта	СОДУ филиала ДО	СОДУ ДО
3.7	Энергосодержание суточного объема газа по ИТ [3)]	++	+	+
3.8	Энергосодержание суточного объема газа по УИ в целом [3)]	++	+	+
4. Месячные параметры [7)]				
4.1	Накопленный за месяц объем газа, приведенный к стандартным условиям, по ИТ	++	++	++
4.2	Накопленный за сутки объем газа, приведенный к стандартным условиям, по УИ в целом	++	++	++
4.3	Энергосодержание месячного объема газа по ИТ [3)]	++	+	+
4.4	Энергосодержание месячного объема газа по УИ в целом [3)]	++	+	+
5. Статические и условно-постоянные параметры[8)]				
5.1	Условное обозначение или наименование ИТ	++	++	++
5.2	Тип вычислительного компонента	++	+	+
5.3	Метод расчета фактора (коэффициента) сжимаемости газа	++	+	+
5.4	Тип датчика давления	++	+	+
5.5	Атмосферное давление	++	++	+
5.6	Текущие дата и время	++	++	+
5.7	Контрактный час	++	++	+
5.8	Молярная доля диоксида углерода	++	++	++
5.9	Молярная доля азота	++	++	++
5.10	Плотность газа при стандартных условиях	++	++	++
5.11	Относительная плотность газа при стандартных условиях [3)]	++	++	++
5.12	Высшая объемная теплота сгорания [3)]	++	+	+
5.13	Низшая объемная теплота сгорания [3)]	++	+	+
5.14	Внутренний диаметр отверстия СУ при температуре 20 °С	++	++	+
5.15	Внутренний диаметр ИТ при температуре 20 °С	++	++	+
5.16	Тип СУ	++	+	+
5.17	Тип отбора давления [9)]	++	+	+
5.18	Эквивалентная шероховатость внутренней поверхности ИТ	++	+	+
5.19	Начальный радиус закругления входной кромки СУ [8), 9)]	++	+	+

Продолжение таблицы Г.12

Номер параметра	Параметр УИ	Система вышестоящего уровня		
		Система автоматизации уровня технологического объекта	СОДУ филиала ДО	СОДУ ДО
5.20	Коэффициент линейного теплового расширения материала ИТ	++	+	+
5.21	Коэффициент линейного теплового расширения материала СУ	++	+	+
5.22	Коэффициент a_0 для материала ИТ	++	+	+
5.23	Коэффициент a_1 для материала ИТ	++	+	+
5.24	Коэффициент a_2 для материала ИТ	++	+	+
5.25	Коэффициент a_0 для материала СУ	++	+	+
5.26	Коэффициент a_1 для материала СУ	++	+	+
5.27	Коэффициент a_2 для материала СУ	++	+	+
5.28	Нижний допустимый предел перепада давления на СУ [3)]	++	+	+
5.29	Верхний допустимый предел перепада давления на СУ [3)]	++	+	+
5.30	Коэффициент преобразования СИ объемного расхода (объема, массы) газа	++	+	+
6. Журнал вмешательств [10)]				
6.1	Дата и время вмешательства	++	++	+
6.2	Код вмешательства	++	++	+
6.3	Название вмешательства или расшифровка кода вмешательства	++	++	+
6.4	Старое значение параметра (до вмешательства)	++	++	+
6.5	Новое значение параметра (после вмешательства)	++	++	+
7. Журнал нештатных ситуаций [11)]				
7.1	Дата и время возникновения нештатной ситуации	++	++	+
7.2	Дата и время окончания нештатной ситуации	++	++	+
7.3	Код нештатной ситуации	++	++	+
7.4	Название нештатной ситуации или расшифровка кода	++	++	+
8.1	Мгновенное (текущее) значение температуры точки росы	++	++	+
8.2	Мгновенное (текущее) значение давления	++	++	+
8.3	Мгновенное (текущее) приведенное значение температуры точки росы [12)]	++	++	+
8.4	Среднечасовое значение температуры точки росы [5)]	++	++	+
7.5	Значение параметра	++	++	+

Продолжение таблицы Г.12

Номер параметра	Параметр УИ	Система вышестоящего уровня		
		Система автоматизации уровня технологического объекта	СОДУ филиала ДО	СОДУ ДО
8. Результаты измерений потокового СИ температуры точки росы				
8.5	Среднечасовое значение давления [5)]	++	++	+
8.6	Среднечасовое приведенное значение температуры точки росы [12), 5)]	++	++	+
8.7	Среднесуточное значение температуры точки росы [6)]	++	++	+
8.8	Среднесуточное значение давления [6)]	++	++	+
8.9	Среднесуточное приведенное значение температуры точки росы [12), 6)]	++	++	+
9. Автоматический потоковый хроматограф				
9.1	Мгновенные (текущие) значения молярных долей компонентов [13)]	++	++	+
9.2	Мгновенное (текущее) значение плотности газа при стандартных условиях	++	++	+
9.3	Мгновенное (текущее) значение низшей объемной теплоты сгорания газа	++	++	+
9.4	Мгновенное (текущее) значение высшей объемной теплоты сгорания газа	++	++	+
9.5	Мгновенное (текущее) значение числа Воббе низшего	++	++	+
9.6	Среднечасовые значения молярных долей компонентов [13), 5)]	++	++	++
9.7	Среднечасовое значение плотности газа при стандартных условиях [5)]	++	++	++
9.8	Среднечасовое значение низшей объемной теплоты сгорания газа[5)]	++	++	+
9.9	Среднечасовое значение высшей объемной теплоты сгорания газа [5)]	++	++	+
9.10	Среднечасовое значение числа Воббе низшего [5)]	++	++	+
9.11	Среднесуточные значения молярных долей компонентов [13), 6)]	++	++	+
9.12	Среднесуточное значение плотности газа при стандартных условиях [6)]	++	++	+
9.13	Среднесуточное значение низшей объемной теплоты сгорания газа [6)]	++	++	+
9.14	Среднесуточное значение высшей объемной теплоты сгорания газа [6)]	++	++	+
9.15	Среднесуточное значение числа Воббе низшего [6)]	++	++	+

Окончание таблицы Г.12

Номер параметра	Параметр УИ	Система вышестоящего уровня		
		Система автоматизации уровня технологического объекта	СОДУ филиала ДО	СОДУ ДО
10. Дополнительные параметры [14)]				
10.1	Сигнализация положения запорной арматуры на ИТ	++	++	++
10.2	Управление запорной арматурой на ИТ	++	++	+

[1)] Для СИ объемного расхода (объема) газа, оборудованных СИ перепада давления.
[2)] При наличии СИ атмосферного давления на УИ.
[3)] При наличии технической реализации функции в СИ.
[4)] Для СИ объемного расхода (объема) газа, измеряющих объем газа при рабочих условиях.
[5)] Для неполного (текущего) часа передается значение параметра с начала часа.
[6)] Для неполных (текущих) суток передается значение параметра с начала суток.
[7)] Для неполного (текущего) месяца передается значение параметра с начала месяца.
[8)] Информация с вычислительных компонентов.
[9)] Для стандартных диафрагм.
[10)] Для всех СИ, имеющих встроенный журнал вмешательств.
[11)] Для всех СИ, имеющих встроенный журнал нештатных ситуаций.
[12)] Температуру точки росы по воде приводят к давлению 3.92 МПа, температуру точки росы по углеводородам приводят к контрактному давлению.
[13)] Число передаваемых параметров может варьироваться в зависимости от типа и числа хроматографических колонок.
[14)] При наличии технической реализации на УИ.

Приложение Д

(справочное)

Параметры потока, теплофизические характеристики и физико-химические показатели газа, подлежащие определению

Д.1 Перечень параметров потока и ФХП газа, подлежащих определению в зависимости от применяемого на УИ метода измерений расхода и объема газа, приведен в таблице Д.1.

Таблица Д.1 – Перечень параметров потока и физико-химических показателей газа, подлежащих определению, в зависимости от метода измерений

Метод измерений		Перечень параметров потока и ФХП газа, подлежащих определению
Наименование	Номер варианта	
Метод переменного перепада давления	1	Перепад давления на СУ или осредняющей напорной трубке, абсолютное давление газа, температура газа, плотность газа при стандартных условиях, молярные доли диоксида углерода и азота
	2	Перепад давления на СУ или осредняющей напорной трубке, абсолютное давление газа, температура газа, состав газа
Метод измерений объемного расхода (объема) газа с помощью СИ объемного расхода газа при рабочих условиях с последующим его пересчетом к стандартным условиям	1	Объемный расход (объем) газа при рабочих условиях, абсолютное давление газа, температура газа, плотность газа при стандартных условиях, молярные доли диоксида углерода и азота
	2	Объемный расход (объем) газа при рабочих условиях, абсолютное давление газа, температура газа, состав газа
	3	Объемный расход (объем) газа при рабочих условиях, плотность газа при рабочих условиях, плотность газа при стандартных условиях
Метод измерений массового расхода (массы) газа с помощью СИ массового расхода газа с последующим его (ее) пересчетом к объемному расходу (объему) при стандартных условиях	1	Массовый расход, плотность газа при стандартных условиях
	2	Массовый расход, состав газа

Д.2 Перечень и методы определения теплофизических характеристик и ФХП газа приведены в таблице Д.2.

Таблица Д.2 – Перечень и методы определения теплофизических характеристик и физико-химических показателей газа

Наименование характеристики, показателя	Цель определения характеристики, показателя	Методы определения характеристики, показателя
Коэффициент сжимаемости	Приведение объемного расхода и объема газа при рабочих условиях к стандартным условиям. Выполнение расчетов по уравнениям расхода для СУ и осредняющих напорных трубок	Согласно ГОСТ 30319.2, ГОСТ 30319.3, ГОСТ Р 8.662, ГСССД МР 113–03 [18]*
Плотность при стандартных условиях		Согласно ГОСТ 30319.2, ГОСТ 30319.3, ГОСТ Р 8.662, ГОСТ 31369, ГСССД МР 113–03 [18]*
Показатель адиабаты	Расчет коэффициента расширения для СУ и осредняющих напорных трубок	Согласно ГОСТ 30319.2, ГОСТ 30319.3, ГОСТ Р 8.662, ГСССД МР 113–03 [18]*
Скорость звука	Контроль работы ультразвуковых и кориолисовых ПР	
Динамическая вязкость	Расчет числа Рейнольдса для СУ	Согласно ГОСТ 30319.2, ГОСТ 30319.3, ГОСТ Р 8.770, ГСССД МР 113–03 [18]*

* Ссылочный документ применяют для газов, компонентный состав которых не соответствует области применения ГОСТ 30319.2, ГОСТ 30319.3, ГОСТ Р 8.662, ГОСТ Р 8.770.

Приложение Е

(справочное)

Области применения методов измерений

Области применения методов измерений приведены в таблице Е.1.

Таблица Е.1 – Области применения методов измерений

Метод измерений	Первичный преобразователь или тип ПР	Внутренний диаметр трубопровода, мм	Абсолютное давление газа, МПа	Диапазон расходов[1)]	Класс УИ по 4.4 (категория УИ по 4.2)	Примечание
Переменного перепада давления	Стандартная диафрагма	От 150 до 1000	Свыше 0,2	1:10 (с двумя преобразователями перепада давления)	А (I, II), Б (I-III), В (I-III), Г, Д	-
		От 50 до 150	Свыше 0,2	1:10 (с двумя преобразователями перепада давления)	Б (IV), В (III, IV), Г, Д	
	Специальное СУ	В зависимости от типа СУ	Свыше 0,2	1:10 (с двумя преобразователями перепада давления)	Д	-
	Осредняющая напорная трубка	От 300 до 1400	Свыше 0,6	1:10 (с двумя преобразователями перепада давления)	Д	-

СТО Газпром 5.37-2020

Продолжение таблицы Е.1

Метод измерений	Первичный преобразователь или тип ПР	Внутренний диаметр трубопровода, мм	Абсолютное давление газа, МПа	Диапазон расходов[1)]	Класс УИ (категория УИ)	Примечание
Метод измерения объемного расхода (объема) газа с помощью СИ объемного расхода (объема) газа при рабочих условиях с последующим его пересчетом к стандартным условиям	Турбинный[6)]	От 50 до 300	Свыше 0,10	[2)]	А (II-IV), Б (II-IV), В (II-IV)	На УИ газа, сжигаемого на факельных установках, не применяют
				[3)]	В (IV) Г (III, IV), Д	
	Корпусной ультразвуковой с фланцами	От 50 до 1400	Свыше 0,1	[2)]	А - Д	-
				[3)]	А (III, IV), Б (III, IV), В (II-IV), Г, Д	
	Корпусной ультразвуковой вварной	От 1000 до 1400	Свыше 0,1	[4)]	Б (I), Д (I)	-
	Ультразвуковой с накладными или врезными датчиками	От 100 до 1400	Свыше 1,0	[4)]	Г, Д	-
	Ротационный	От 50 до 200	От 0,10 до 1,6	[2)]	А (III, IV), В (III, IV)	-
				[3)]	В (IV) Г (III, IV), Д (III, IV)	

СТО Газпром 5.37-2020

Окончание таблицы Е.1

Метод измерений	Первичный преобразователь или тип ПР	Внутренний диаметр трубопровода, мм	Абсолютное давление газа, МПа	Диапазон расходов[1)]	Класс УИ (категория УИ)	Примечание
	Вихревой	От 15 до 400	От 0,1 до 1,6	[4)]	А (II-IV), В (II-IV) Г (II-IV), Д (II-IV)	Для пульсирующих потоков газа не применяют
	Диафрагменный (мембранный)	От 20 до 50	От 0,10 до 0,15	[4)]	В (IV) Г (IV), Д (IV)	-
Метод измерения массового расхода (массы) газа с помощью СИ массового расхода газа с последующим его (ее) пересчетом к объемному расходу (объему) при стандартных условиях	Кориолисовый	От 15 до 150	Свыше 0,1	[4)]	В (III, IV), Г (III, IV), Д (III, IV)	-
	Массовый термоанемометрический (корпусной)	От 20 до 100	Свыше 0,1	[4)]	Г[5)], Д	Рекомендуется для измерений расхода газа при утилизации, для технологических измерений
	Массовый термоанемометрический (врезной)	От 80 до 1400	Свыше 0,1	[4)]	Г[5)], Д	Рекомендуется для измерений расхода газа при утилизации, для технологических измерений

[1)] Для расширения диапазона расходов, указанного в столбце, применяют несколько ПР, которые устанавливают на УИ, изготовленном на основе коллекторных схем или применяют ИТ малого расхода.

[2)] При использовании ПР в диапазоне от максимального до переходного расхода.

[3)] При использовании ПР в диапазоне от минимального до переходного расхода.

[4)] При использовании ПР в диапазоне от минимального до максимального расхода.

[5)] Только на УИ газа, сжигаемого на факельных установках.

Примечание – Возможность применения ПР вне областей, указанных в таблице, определяют по описанию типа СИ и информации о надежности работы ПР в данных областях.

СТО Газпром 5.37-2020

Библиография

[1]	Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 29–2013	Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения
[2]	Регламент формирования и ведения Единого Реестра материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (утвержден приказом ПАО «Газпром» от 03.10.2018 № 582)	
[3]	Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7 (утверждены Минэнерго России 06.10.99)	
[4]	Свод правил МЧС России СП 12.13130.2009	Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
[5]	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011	О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
[6]	Рекомендации ОАО «Газпром» Р Газпром 5.7–2009	Обеспечение единства измерений. Методический материал по практическому применению ГОСТ 8.586.1-2005 – ГОСТ 8.586.5-2005
[7]	Руководящий документ Госстандарта СССР РД 50-411–83	Методические указания. Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств

[8] Рекомендация по метрологии МИ 2667–2011 — Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество жидкостей и газов. Методика измерений с помощью осредняющих напорных трубок «ANNUBAR DIAMOND II+», «ANNUBAR 285», «ANNUBAR 485» и «ANNUBAR 585». Основные положения

[9] Рекомендация по метрологии МИ 3173–08 — Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью осредняющих напорных трубок «TORBAR»

[10] Рекомендация по метрологии МИ 3082–2007 — Государственная система обеспечения единства измерений. Выбор методов и средств измерений расхода и количества потребляемого природного газа в зависимости от условий эксплуатации на узлах учета. Рекомендации по выбору рабочих эталонов для их поверки

[11] Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»

[12] Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по аккредитации государственной услуги по аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации, подтверждению компетентности аккредитованных лиц, выдаче аттестата аккредитации, выдаче дубликата аттестата аккредитации, прекращению аккредитации,

внесению изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, предоставлению сведений из реестра аккредитованных лиц (утвержден приказом Минэкономразвития России от 01.04.2015 № 194)

[13] Свод правил Минстроя России СП 52.13330.2016 — Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

[14] Свод правил Минстроя России СП 60.13330.2016 — Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

[15] Перечень производственных зданий, помещений, сооружений и оборудования объектов ЕСГ ОАО «Газпром», подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации (утвержден приказом ОАО «Газпром» от 26.01.2000 № 7)

[16] Свод правил МЧС России СП 5.13130.2009 — Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

[17] Свод правил Минстроя России СП 112.13330.2011 — Пожарная безопасность зданий и сооружений

[18] Методика ГССД ГССД МР 113–03 — Определение плотности, фактора сжимаемости, показателя адиабаты и коэффициента динамической вязкости влажного нефтяного газа в диапазоне

температур 263…500 К при давлениях до 15 МПа

Региональное приложение 1

Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Армения

<table>
<tr><th>Структурный элемент настоящего стандарта</th><th>Положения настоящего стандарта
для применения на территории Республики Армения</th></tr>
<tr><td>5.1</td><td>Требования к показателям точности измерений расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, в зависимости от класса УИ приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Требования к показателям точности измерений
<table>
<tr><th rowspan="2">Объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям, м^3/ч</th><th colspan="5">Относительная расширенная неопределенность измерений (с коэффициентом охвата 2) или пределы допускаемой относительной погрешности измерений расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, для класса УИ (см. 4.4), %</th></tr>
<tr><th>А</th><th>Б</th><th>В</th><th>Г</th><th>Д</th></tr>
<tr><td>Свыше 10^5</td><td>1,0</td><td>1,0 (1,2) [1)]</td><td>1,2</td><td>1,5 (5,0) [2)]</td><td>5,0 (2,5) [3)]</td></tr>
<tr><td>Свыше $2\cdot10^4$ до 10^5 включ.</td><td>1,2</td><td>1,0</td><td>1,5</td><td>2,0 (5,0) [2)]</td><td>5,0 (2,5) [3)]</td></tr>
<tr><td>Свыше 10^3 до $2\cdot10^4$ включ.</td><td>2,5</td><td>1,2</td><td>1,2</td><td>2,5 (5,0) [2)]</td><td>5,0 (2,5) [3)]</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Продолжение регионального приложения 1

<table>
<tr><td>Структурный элемент настоящего стандарта</td><td>Положения настоящего стандарта
для применения на территории Республики Армения</td></tr>
<tr><td></td><td>
Окончание таблицы 1
<table>
<tr><td rowspan="2">Объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям, м^3/ч</td><td colspan="5">Относительная расширенная неопределенность измерений (с коэффициентом охвата 2) или пределы допускаемой относительной погрешности измерений расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, для класса УИ (см. 4.4), %</td></tr>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr>
<tr><td>От 150 до 10^3 включ.</td><td>2,5</td><td>2,0</td><td>3,0</td><td>3,0 (5,0) [2)]</td><td>5,0 (3,0) [3)]</td></tr>
<tr><td>Менее 150 включ.</td><td>2,5</td><td>3,0</td><td>4,0</td><td>4,0 (5,0) [2)]</td><td>5,0</td></tr>
<tr><td colspan="6">[1)] Для УИ с одним ИТ на базе ультразвукового ПР большого диаметра (от 1000 мм).
[2)] Для измерений, не относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, на УИ газа, сжигаемого на факельных установках, а также на УИ газа, поступающего на объекты ПАО «Газпром» для подготовки/переработки, при условии закрытого цикла подготовки/переработки газа от единственного поставщика.
[3)] На межсистемных перемычках газопроводов.
Примечание – Для УИ класса Д указаны максимальные возможные значения. Фактическое значение норм точности измерений устанавливают исходя из необходимости обеспечения требований технологического процесса.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>Требования к функциям узлов измерений, приведенные в приложении А, осуществляются в соответствии с предусмотренным ТЗ на проектирование УИ вне</td></tr>
</table>

Продолжение регионального приложения 1

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	зависимости от его класса и категории. По согласованию со структурным подразделением ПАО «Газпром» состав функций УИ допускается корректировать.
7.2	Состав ИС рекомендуется устанавливать в соответствии с СТО Газпром 2-2.1-1068–2016 (раздел 5) [1].
8.1.1	Измерительную систему УИ рекомендуется проектировать в соответствии с СТО Газпром 2-2.1-1068–2016 (разделы 5 – 9) [1].
8.1.6	В составе ИС применяют СИ и вычислительные компоненты, внесенные в реестр средств измерений Республики Армения, Единый реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром», формируемый в соответствии с Регламентом [2].
8.1.7	Уровень взрывозащиты и степень защиты СИ и других компонентов ИС следует выбирать с учетом категории помещения, здания и наружной установки по классам взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с Регламентом [3]. Классификация помещений, зданий и наружных установок по классам взрывоопасных и пожароопасных зон согласно Закону [4].

Продолжение регионального приложения 1

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
8.2.3	Осредняющие напорные трубки применяют в соответствии с методикой измерений, указанной в описании типа СИ. Осредняющая напорная трубка должна быть изготовлена для измеренного диаметра ИТ в предполагаемом месте ее установки. Осредняющие напорные трубки применяют со шлюзовой камерой.
8.2.4.1	Турбинные, вихревые и ротационные ПР применяют в соответствии с Методикой [5]. При выборе турбинных ПР отдают предпочтение тем типам ПР, у которых датчик температуры и отверстие для отбора давления размещены в корпусе ПР. Ротационные ПР могут быть применены на УИ с прерывистыми режимами потребления газа, имеющими место при периодическом включении и выключении газового потока, например, для измерений потребления газа блочными котельными.
8.2.4.2	Ультразвуковые ПР применяют согласно ГОСТ 8.611–2013 [6]. На УИ класса А, УИ классов Б и В категорий I и II (см. 4.2, 4.4) корпусные ультразвуковые ПР должны иметь не менее четырех акустических каналов.

Продолжение регионального приложения 1

<table>
<tr><th>Структурный элемент настоящего стандарта</th><th>Положения настоящего стандарта
для применения на территории Республики Армения</th></tr>
<tr><td>8.3</td><td>На УИ в зависимости от их класса применяют ПР, пределы допускаемой относительной погрешности которых в условиях эксплуатации не превышают значений, указанных в таблице 4.
Таблица 4 – Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразователей расхода газа
<table>
<tr><th rowspan="2">Объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям на УИ, $м^3/ч$</th><th colspan="5">Пределы допускаемой относительной погрешности ПР в условиях эксплуатации при измерении расхода(объема) газа при рабочих условиях, %, в зависимости от класса УИ (см.4.4)</th></tr>
<tr><th>А</th><th>Б</th><th>В</th><th>Г</th><th>Д</th></tr>
<tr><td>Свыше 10^5</td><td>±0,8</td><td>±0,8 (±1,0) 1)</td><td>±1,0</td><td>±1,2 (±4,0)2)</td><td>±4,0 (±2,0) 3)</td></tr>
<tr><td>Свыше $2 \cdot 10^4$ до 10^5 включ.</td><td>±1,0</td><td>±0,8 (±1,0) 1)</td><td>±1,2</td><td>±1,5 (±4,0) 2)</td><td>±4,0 (±2,0) 3)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Продолжение регионального приложения 1

<table>
<tr><td>Структурный элемент настоящего стандарта</td><td>Положения настоящего стандарта
для применения на территории Республики Армения</td></tr>
<tr><td></td><td>*Окончание таблицы 4*
<table>
<tr><td rowspan="2">Объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям на УИ, $м^3/ч$</td><td colspan="5">Пределы допускаемой относительной погрешности ПР в условиях эксплуатации при измерении расхода(объема) газа при рабочих условиях, %, в зависимости от класса УИ (см. 4.4)</td></tr>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr>
<tr><td>Свыше 10^3 до $2 \cdot 10^4$ включ.</td><td>±2,0</td><td>±1,0</td><td>±1,0</td><td>±2,0 (±4,0) [2)]</td><td>±4,0 (±2,0) [3)]</td></tr>
<tr><td>От 150 до 10^3 включ.</td><td>±2,0</td><td>±1,5</td><td>±2,5</td><td>±2,5(±4,0) [2)]</td><td>±4,0 (±2,5) [3)]</td></tr>
<tr><td>Менее 150 включ.</td><td>±2,0</td><td>±2,5</td><td>±3,5</td><td>±3,5 (±4,0) [2)]</td><td>±4,0</td></tr>
<tr><td colspan="6">[1)] Для УИ с одним ИТ на базе ультразвукового ПР большого диаметра (от 1000 мм).
[2)] Для измерений, не относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, на УИ газа, сжигаемого на факельных установках, а также на УИ газа, поступающего на объекты ПАО «Газпром» от независимых поставщиков для подготовки/переработки, при условии закрытого цикла подготовки/переработки газа от единственного поставщика.
[3)] На межсистемных перемычках газопроводов.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.4.4</td><td>Выбор геометрических характеристик СУ, внутреннего диаметра ИТ и числа ИТ, количества и типоразмеров преобразователей перепада давления, необходимых для измерений расхода в требуемом диапазоне выполняют согласно ГОСТ 8.586.1–2005 (приложение В) [7] и Р Газпром 5.7–2007 [8].</td></tr>
</table>

Продолжение регионального приложения 1

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	Расчет условного диаметра и числа ИТ в случае применения осредняющих напорных трубок необходимо проводить по заданной допустимой скорости потока газа или по заданным значениям верхней границы диапазона измерений перепада давления в соответствии с требованиями изготовителей оборудования, изложенных в руководствах по эксплуатации.
10.1.2	Заземление электроустановок и защитные меры электробезопасности должны соответствовать Регламенту [3] и ГОСТ 30331.10–2001 [9].
10.1.4	Защиту от статического электричества выполняют в соответствии с ГОСТ 12.4.124–83 [10] и Регламента [3]. При наличии установки (системы) катодной защиты корпусы СИ давления и перепада давления не должны иметь прямого гальванического соединения с трубопроводом, а ПР не должны иметь прямого гальванического соединения с землей. На соединительных линиях, предназначенных для передачи давления и перепада давления, а также пробоотборных линиях СИ ФХП газа, устанавливают диэлектрические вставки.

Продолжение регионального приложения 1

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
10.2.5	В помещениях категории В-1а согласно Регламенту [3] предусматривают аварийно-вытяжную вентиляцию в размере восьмикратного воздухообмена в час, автоматически включающуюся от датчиков загазованности при достижении в помещении взрывоопасной концентрации газа 10 % НКПВ. В дополнение к автоматическому включению аварийной вентиляции также предусматривают ее ручное и дистанционное включение, располагая пусковое устройство снаружи, у входа в помещение. Около входных дверей должны быть установлены средства световой и звуковой сигнализации о загазованности этих помещений.
10.2.7	Забор воздуха для приточной системы вентиляции предусматривают за пределами взрывоопасной зоны согласно Регламенту [3].
10.3.1	Помещения класса А согласно СТО Газпром 2-1.1-321–2009 [11] по взрывопожарной или пожарной опасности обустраивают системами пожаротушения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004–91 [12], Регламенту [3], Перечня [13], СНРА II-8.04.02–2005 [14].
10.3.3	При проектировании УИ и его помещений должны соблюдаться требования СНРА 21-01–2014 [15].

Окончание регионального приложения 1

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
10.4.1	На УИ в помещениях класса В-1а согласно Регламенту [3] должна предусматриваться система автоматического контроля загазованности.
10.4.3	Газоанализаторы, в том числе совмещенные с сигнализатором загазованности, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и подвергаться периодической поверке в процессе эксплуатации УИ. Газоанализаторы и сигнализаторы системы контроля загазованности должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60079-29-1–2013 [16].
12.5	Метрологическую экспертизу в зависимости от класса УИ проводят в соответствии с СТО Газпром 5.44–2012 [17] в зависимости от стадии проектирования и класса УИ в соответствии с СТО Газпром 5.55–2015 (приложение А) [18].
Г.1.10.2	Состав информационных блоков «Часовые параметры» и «Суточные параметры» определяется в соответствии с ТЗ на проектирование УИ.

Библиография регионального приложения 1

[1] Стандарт ПАО «Газпром» СТО Газпром 2-2.1-1068–2016 — Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Проектирование, разработка и внедрение измерительных систем расхода, объема и энергосодержания природного газа

[2] Регламент формирования и ведения Единого Реестра материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (утвержден приказом ПАО «Газпром» от 03.10.2018 № 582)

[3] Технический регламент «Общие требования, предъявляемые к устройствам электроустановок» (утвержден постановлением Правительства Республики Армения от 21.12.2006 № 1943-Н)

[4] Закон Республики Армения от 15.05.2001 №ЗР-176 «О пожарной безопасности»

[5] Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и объемных (мембранных) расходомеров газа (свидетельство об аттестации № АМ 01518 от 02.05.2018)

[6] Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.611–2013 — Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода

[7]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.586.1–2005	Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования
[8]	Рекомендации ОАО «Газпром» Р Газпром 5.7–2009	Обеспечение единства измерений. Методический материал по практическому применению ГОСТ 8.586.1–2005 – ГОСТ 8.586.5–2005
[9]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 30331.10–2001 (МЭК 364-5-54-80)	Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники
[10]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.124–83	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования
[11]	Стандарт ПАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.1-321–2009	Перечень помещений, зданий и наружных установок с категориями по взрывопожарной и пожарной опасности для объектов транспортировки газа ОАО «Газпром»
[12]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.004–91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

[13] Перечень производственных зданий, помещений, сооружений и оборудования объектов ЕСГ ОАО «Газпром», подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации (утвержден приказом ОАО «Газпром» от 26.01.2000 № 7)

[14] Строительные нормы Республики Армения СНРА II-8.04.02–2005 — Пожарная автоматика зданий и сооружений

[15] Строительные нормы Республики Армения СНРА 21-01–2014 — Пожарная безопасность зданий и сооружений

[16] Межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60079-29-1–2013 — Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам газоанализаторов горючих газов

[17] Стандарт ПАО «Газпром» СТО Газпром 5.44–2012 — Обеспечение единства измерений. Метрологическая экспертиза технической и конструкторской документации. Организация и порядок проведения

[18] Стандарт ПАО «Газпром» СТО Газпром 5.55–2015 — Обеспечение единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем расхода, объема и энергосодержания природного газа

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография регионального приложения 1», на территории Республики Армения по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный

документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отмене без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Региональное приложение 2

Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Беларусь

<table>
<tr><th>Структурный элемент настоящего стандарта</th><th>Положения настоящего стандарта
для применения на территории Республики Беларусь</th></tr>
<tr><td>3.1.15</td><td>стандартные условия: Условия согласно ГОСТ 2939–63 [1].</td></tr>
<tr><td>5.1</td><td>5.1 Требования к показателям точности измерений расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, в зависимости от класса УИ приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Требования к показателям точности измерений
<table>
<tr><th rowspan="2">Объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям, м^3/ч</th><th colspan="5">Относительная расширенная неопределенность измерений (с коэффициентом охвата 2) или пределы допускаемой относительной погрешности измерений расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, для класса УИ (см. 4.4), %</th></tr>
<tr><th>А</th><th>Б</th><th>В</th><th>Г</th><th>Д</th></tr>
<tr><td>Свыше 10^5</td><td>1,0</td><td>1,0 (1,2) [1)]</td><td>1,0</td><td>1,5 (5,0) [2)]</td><td>5,0 (2,5) [3)]</td></tr>
<tr><td>Свыше $2 \cdot 10^4$ до 10^5 включ.</td><td>1,0</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>2,0 (5,0) [2)]</td><td>5,0 (2,5) [3)]</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Продолжение регионального приложения 2

<table>
<tr><th>Структурный элемент настоящего стандарта</th><th>Положения настоящего стандарта
для применения на территории Республики Беларусь</th></tr>
<tr><td></td><td>

Окончание таблицы 1

<table>
<tr><th rowspan="2">Объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям, $м^3/ч$</th><th colspan="5">Относительная расширенная неопределенность измерений (с коэффициентом охвата 2) или пределы допускаемой относительной погрешности измерений расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, для класса УИ (см. 4.4), %</th></tr>
<tr><th>А</th><th>Б</th><th>В</th><th>Г</th><th>Д</th></tr>
<tr><td>Свыше 10^3 до $2 \cdot 10^4$ включ.</td><td>1,5</td><td>2,0</td><td>1,5</td><td>2,5 (5,0) [2)]</td><td>5,0 (2,5) [3)]</td></tr>
<tr><td>От 150 до 10^3 включ.</td><td>2,0</td><td>3,0</td><td>1,5</td><td>3,0 (5,0) [2)]</td><td>5,0 (3,0) [3)]</td></tr>
<tr><td>Менее 150 включ.</td><td>2,5</td><td>4,0</td><td>1,5</td><td>4,0 (5,0) [2)]</td><td>5,0</td></tr>
<tr><td colspan="6">[1)] Для УИ с одним ИТ на базе ультразвукового ПР большого диаметра (от 1000 мм).
[2)] Для измерений, не относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, на УИ газа, сжигаемого на факельных установках, а также на УИ газа, поступающего на объекты ПАО «Газпром» для подготовки/переработки, при условии закрытого цикла подготовки/переработки газа от единственного поставщика.
[3)] На межсистемных перемычках газопроводов.
Примечание – Для УИ класса Д указаны максимальные возможные значения. Фактическое значение норм точности измерений устанавливают исходя из необходимости обеспечения требований технологического процесса.</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>Значения относительной расширенной неопределенности измерений (с коэффициентом охвата 2) или пределов допускаемой относительной погрешности измерений объемного</td></tr>
</table>

Продолжение регионального приложения 2

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, в случаях, определенных Правилами [2], должны быть подтверждены в ходе метрологической аттестации УИ.
8.1.6	В составе ИС применяют СИ и вычислительные компоненты, внесенные в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, Единый реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром», формируемый в соответствии с Регламентом [3].
8.1.7	Уровень взрывозащиты и степень защиты СИ и других компонентов ИС следует выбирать с учетом категории помещения, здания и наружной установки по классам взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с ТКП 339–2011 [4]. Классификация помещений, зданий и наружных установок по классам взрывоопасных и пожароопасных зон согласно ТКП 474–2013 [5]. Компоненты ИС, располагаемые во взрывоопасной зоне должны иметь сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 [6].

Продолжение регионального приложения 2

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
8.2.2	Метод переменного перепада давления, в случае использования стандартных диафрагм, применяют в соответствии с ГОСТ 8.586.1–2005 [7], ГОСТ 8.586.2–2005 [8], ГОСТ 8.586.5–2005 [9], СТО Газпром 5.71–2016 (пункт 6.2.1) [10], Р Газпром 5.7–2009 [11]. При выборе метода переменного перепада давления на УИ классов А – В категорий I и II применяют стандартные диафрагмы с относительным диаметром 0,3–0,6, используя устройства, обеспечивающие быструю замену диафрагмы.
8.2.3	Осредняющие напорные трубки применяют в соответствии с требованиями методики измерений, указанной в описании типа СИ. Осредняющая напорная трубка должна быть изготовлена для измеренного диаметра ИТ в предполагаемом месте ее установки. Осредняющие напорные трубки рекомендуется применять с шлюзовой камерой.
8.2.4.1	Турбинные, вихревые и ротационные ПР применяют в соответствии с требованиями методики измерений, указанной в описании типа СИ.

<table>
<tr><th>Структурный элемент настоящего стандарта</th><th>Положения настоящего стандарта
для применения на территории Республики Беларусь</th></tr>
<tr><td></td><td>При выборе турбинных ПР отдают предпочтение тем типам ПР, у которых датчик температуры и отверстие для отбора давления размещены в корпусе ПР.
Ротационные ПР могут быть применены на УИ с прерывистыми режимами потребления газа, имеющими место при периодическом включении и выключении газового потока, например, для измерений потребления газа блочными котельными.</td></tr>
<tr><td>8.3</td><td>На УИ в зависимости от их класса применяют ПР, пределы допускаемой относительной погрешности которых в условиях эксплуатации не превышают значений, указанных в таблице 4.
Таблица 4 – Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразователей расхода газа
<table>
<tr><th rowspan="2">Объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям на УИ, м^3/ч</th><th colspan="5">Пределы допускаемой относительной погрешности ПР в условиях эксплуатации при измерении расхода(объема) газа при рабочих условиях, %, в зависимости от класса УИ (см. 4.4)</th></tr>
<tr><th>А</th><th>Б</th><th>В</th><th>Г</th><th>Д</th></tr>
<tr><td>Свыше 10^5</td><td>±0,8</td><td>±0,8 (±1,0) [1)]</td><td>±0,8</td><td>±1,2 (±4,0)[2)]</td><td>±4,0 (±2,0) [3)]</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Продолжение регионального приложения 2

<table>
<tr><th>Структурный элемент настоящего стандарта</th><th>Положения настоящего стандарта
для применения на территории Республики Беларусь</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>Свыше $2 \cdot 10^4$ до 10^5 включ.</td><td>±0,8</td><td>±1,2</td><td>±1,2</td><td>±1,5 (±4,0) [2)]</td><td>±4,0 (±2,0) [3)]</td></tr>
</table>
Окончание таблицы 4
<table>
<tr><td rowspan="2">Объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям на УИ, $м^3/ч$</td><td colspan="5">Пределы допускаемой относительной погрешности ПР в условиях эксплуатации при измерении расхода(объема) газа при рабочих условиях, %, в зависимости от класса УИ (см. 4.4)</td></tr>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr>
<tr><td>Свыше 10^3 до $2 \cdot 10^4$ включ.</td><td>±1,2</td><td>±1,5</td><td>±1,2</td><td>±2,0 (±4,0) [2)]</td><td>±4,0 (±2,0) [3)]</td></tr>
<tr><td>от 150 до 10^3 включ.</td><td>±1,5</td><td>±2,5</td><td>±1,2</td><td>±2,5(±4,0) [2)]</td><td>±4,0 (±2,5) [3)]</td></tr>
<tr><td>Менее 150 включ.</td><td>±2,0</td><td>±3,5</td><td>±1,2</td><td>±3,5 (±4,0) [2)]</td><td>±4,0</td></tr>
<tr><td colspan="6">[1)] Для УИ с одним ИТ на базе ультразвукового ПР большого диаметра (от 1000 мм).
[2)] Для измерений, не относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, на УИ газа, сжигаемого на факельных установках, а также на УИ газа, поступающего на объекты ПАО «Газпром» от независимых поставщиков для подготовки/переработки, при условии закрытого цикла подготовки/переработки газа от единственного поставщика.
[3)] На межсистемных перемычках газопроводов.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.4.4</td><td>Выбор геометрических характеристик СУ, внутреннего диаметра ИТ и числа ИТ, количества и типоразмеров преобразователей перепада давления, необходимых для</td></tr>
</table>

Продолжение регионального приложения 2

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	измерений расхода в требуемом диапазоне выполняют согласно ГОСТ 8.586.1–2005 (приложение В) [7] и Р Газпром 5.7–2007 [11]. Расчет условного диаметра и числа ИТ в случае применения осредняющих напорных трубок необходимо проводить по заданной допустимой скорости потока газа или по заданным значениям верхней границы диапазона измерений перепада давления в соответствии с требованиями изготовителей оборудования, изложенных в руководствах по эксплуатации.
8.8.7	Программное обеспечение БОИ должно быть испытано в органах государственной метрологической службы Республики Беларусь.
9.5	Независимо от класса и категории на УИ предусматривают точку (линию) отбора проб для подключения переносных (портативных) СИ ФХП газа и/или отбора проб газа в контейнер. Точка отбора проб газа, в том числе потоковых СИ ФХП газа, должна располагаться на ИТ. В случае применения коллекторных схем допускается располагать точку отбора проб газа

Продолжение регионального приложения 2

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	на входном или выходном коллекторе. Точка отбора проб газа должна быть оборудована в соответствии с ГОСТ 31370–2008 [12]. Примечание – Для нескольких УИ, входящих в состав одного объекта, допускается предусматривать единую точку отбора проб. Система подготовки проб газа потоковых СИ должна иметь фильтр, обеспечивающий очистку пробы от механических примесей (пыли). Фильтр выбирают с учетом его пропускной способности и требований к чистоте газа. Линии отбора проб газа должны иметь теплоизоляцию и обогрев в случаях, определенных ГОСТ 31370–2008 [12].
10.1.1	Система энергоснабжения УИ должна соответствовать Правилам [13]. Категории надежности электроснабжения потребителей электроэнергии на УИ должны соответствовать СТО Газпром 2-6.2-1028–2015 [14] и СТО Газпром 2-6.2-300–2009 [15]. К особой группе 1 категории надежности электроснабжения относят: - ИС; - САУ;

Продолжение регионального приложения 2

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	- систему пожаротушения и пожарной сигнализации; - систему контроля загазованности; - аварийное электроосвещение.
10.1.2	Заземление электроустановок и защитные меры электробезопасности должны соответствовать ТКП 339–2011 [4] и ГОСТ 30331.10–2001 [16].
10.1.4	Защиту от статического электричества выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.124–83 [17] и ТКП 339–2011 [4]. При наличии установки (системы) катодной защиты корпусы СИ давления и перепада давления не должны иметь прямого гальванического соединения с трубопроводом, а ПР не должны иметь прямого гальванического соединения с землей. На соединительных линиях, предназначенных для передачи давления и перепада давления, а также пробоотборных линиях СИ ФХП газа, устанавливают диэлектрические вставки.

Продолжение регионального приложения 2

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
10.1.6	Электрическое освещение выполняют в соответствии с Правилами [13], ТКП 339–2011 [4], ТКП 45-2.04-153–2009 [18]. На площадках УИ предусматривают наружное искусственное освещение. В помещениях операторных предусматривают комбинированное освещение: естественное и искусственное. В помещениях операторных и аппаратных предусматривают аварийное освещение.
10.2.2	Система отопления, вентиляции и кондиционирования, а также параметры микроклимата в помещениях УИ должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005–88 [19] и СНБ 4.02.01–03 [20]. Для создания необходимого микроклимата при необходимости должна быть установлена система кондиционирования воздуха. Обоснованием для установки системы кондиционирования воздуха в помещениях УИ могут служить требования к поддержанию метрологических характеристик СИ, размещаемым в помещении, а также длительность пребывания персонала в помещениях УИ.

Продолжение регионального приложения 2

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
10.2.5	В помещениях категории В-1а согласно ТКП 339-2011 [4] предусматривают аварийно-вытяжную вентиляцию в размере восьмикратного воздухообмена в час, автоматически включающуюся от датчиков загазованности при достижении в помещении взрывоопасной концентрации газа 10 % НКПВ. В дополнение к автоматическому включению аварийной вентиляции также предусматривают ее ручное и дистанционное включение, располагая пусковое устройство снаружи, у входа в помещение. Около входных дверей должны быть установлены средства световой и звуковой сигнализации о загазованности этих помещений.
10.2.7	Забор воздуха для приточной системы вентиляции предусматривают за пределами взрывоопасной зоны согласно ТКП 339-2011 [4].
10.3.1	Помещения класса А согласно СТО Газпром 2-1.1-321–2009 [21] по взрывопожарной или пожарной опасности обустраивают системами пожаротушения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004–91 [22], Правил [13], Перечня [23], ТКП 45-2.02-317–2018 [24].
10.3.3	При проектировании УИ и его помещений соблюдают требования в соответствии с ТКП 45-2.02-315–2018 [25].

Продолжение регионального приложения 2

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
10.4.1	На УИ в помещениях класса В-1а согласно Правилам [13] и ТКП 339–2011 [4] должна предусматриваться система автоматического контроля загазованности.

Окончание регионального приложения 2

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
10.4.3	Газоанализаторы, в том числе совмещенные с сигнализатором загазованности, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и подвергаться периодической поверке в процессе эксплуатации УИ. Газоанализаторы и сигнализаторы системы контроля загазованности должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60079-29-1–2013 [26].

Библиография регионального приложения 2

[1]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 2939–63	Газы. Условия для определения объема

[2] Правила учета природного газа (утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2008 № 1934)

[3] Регламент формирования и ведения Единого Реестра материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (утвержден приказом ПАО «Газпром» от 03.10.2018 № 582)

[4]	Технический кодекс установившейся практики Минстройархитектуры Республики Беларусь ТКП 339–2011	Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний
[5]	Технический кодекс установившейся практики Минстройархитектуры Республики Беларусь ТКП 474–2013	Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

[6]	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011	О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
[7]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.586.1–2005 (ИСО 5167-1:2003)	Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования
[8]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.586.2–2005 (ИСО 5167-2:2003)	Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования
[9]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.586.5–2005	Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений
[10]	Стандарт ПАО «Газпром» СТО Газпром 5.71–2016	Обеспечение единства измерений. Правила эксплуатации узлов измерений расхода (объема) энергоносителей

[11]	Рекомендации ПАО «Газпром» Р Газпром 5.7–2009	Обеспечение единства измерений. Методический материал по практическому применению ГОСТ 8.586.1–2005 – ГОСТ 8.586.5–2005
[12]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 31370–2008 (ИСО 10715:1997)	Газ природный. Руководство по отбору проб

[13] Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 6 (утверждены Минэнерго СССР 01.01.1985)

[14]	Стандарт ПАО «Газпром» СТО Газпром 2-6.2-1028–2015	Категорийность электроприемников промышленных объектов ПАО «Газпром»
[15]	Стандарт ПАО «Газпром» СТО Газпром 2-6.2-300–2009	Применение аварийных источников электроснабжения на объектах ОАО «Газпром»
[16]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 30331.10–2001 (МЭК 364-5-54–80)	Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники
[17]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.124–83	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

[18]	Технический кодекс установившейся практики Минстройархитектуры Республики Беларусь ТКП 45-2.04-153–2009	Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования
[19]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.005–88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
[20]	Строительные нормы Республики Беларусь СНБ 4.02.01–03	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
[21]	Стандарт ПАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.1-321–2009	Перечень помещений, зданий и наружных установок с категориями по взрывопожарной и пожарной опасности для объектов транспортировки газа ОАО «Газпром»
[22]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.004–91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

[23] Перечень производственных зданий, помещений, сооружений и оборудования объектов ЕСГ ОАО «Газпром», подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации (утвержден приказом ОАО «Газпром» от 26.01.2000 № 7)

[24] Технический кодекс установившейся практики Минстройархитектуры Республики Беларусь ТКП 45-2.02-317–2018	Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования
[25] Технический кодекс установившейся практики Минстройархитектуры Республики Беларусь ТКП 45-2.02-315–2018	Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования
[26] Межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60079-29-1–2013	Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам газоанализаторов горючих газов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография регионального приложения 2», на территории Республики Беларусь по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отмене без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Региональное приложение З

Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Кыргызской Республики

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Кыргызской Республики
8.1.7	Уровень взрывозащиты и степень защиты СИ и других компонентов ИС следует выбирать с учетом категории помещения, здания и наружной установки по классам взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с Правилами [1]. Классификация помещений, зданий и наружных установок по классам взрывоопасных и пожароопасных зон согласно Норм [2]. Компоненты ИС, располагаемые во взрывоопасной зоне должны иметь сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 [3].

Продолжение регионального приложения 3

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Кыргызской Республики
8.2.3	Осредняющие напорные трубки применяют в соответствии с методикой измерений, указанной в описании типа СИ. Осредняющая напорная трубка должна быть изготовлена для измеренного диаметра ИТ в предполагаемом месте ее установки. Осредняющие напорные трубки применяют со шлюзовой камерой.
10.1.2	Заземление электроустановок и защитные меры электробезопасности должны соответствовать Правилам [1] и ГОСТ 30331.10–2001 [4].
10.1.4	Защиту от статического электричества выполняют в соответствии с ГОСТ 12.4.124–83 [5] и Правилами [1]. При наличии установки (системы) катодной защиты корпусы СИ давления и перепада давления не должны иметь прямого гальванического соединения с трубопроводом, а ПР не должны иметь прямого гальванического соединения с землей. На соединительных линиях, предназначенных для передачи давления и перепада давления, а также пробоотборных линиях СИ ФХП газа, устанавливают диэлектрические вставки.

Продолжение регионального приложения 3

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Кыргызской Республики
10.2.2	Система отопления, вентиляции и кондиционирования, а также параметры микроклимата в помещениях УИ должны соответствовать ГОСТ 12.1.005–88 [6] и СНиП 2.04.05–91 [7]. Для создания необходимого микроклимата при необходимости должна быть установлена система кондиционирования воздуха. Обоснованием для установки системы кондиционирования воздуха в помещениях УИ могут служить требования к поддержанию метрологических характеристик СИ, размещаемым в помещении, а также длительность пребывания персонала в помещениях УИ.
10.2.5	В помещениях категории В-1а согласно Правилам [1] предусматривают аварийно-вытяжную вентиляцию в размере восьмикратного воздухообмена в час, автоматически включающуюся от датчиков загазованности при достижении в помещении взрывоопасной концентрации газа 10 % НКПВ. В дополнение к автоматическому включению аварийной вентиляции также предусматривают ее ручное и дистанционное включение, располагая пусковое устройство снаружи, у входа в помещение. Около входных дверей должны быть установлены средства световой и звуковой сигнализации о загазованности этих помещений.

Окончание регионального приложения 3

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Кыргызской Республики
10.2.7	Забор воздуха для приточной системы вентиляции предусматривают за пределами взрывоопасной зоны согласно Правилам [1].
10.3.1	Помещения класса А согласно СТО Газпром 2-1.1-321–2009 [8] по взрывопожарной или пожарной опасности обустраивают системами пожаротушения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004–91 [9], Правил [1], Перечня [10], СНиП 2.04.09–84 [11].
10.3.3	При проектировании УИ и его помещений соблюдают требования в соответствии с МСН 2.02-01-97 [12].
10.4.1	На УИ в помещениях класса В-1а согласно Правилам [1] должна предусматриваться система автоматического контроля загазованности.
10.4.3	Газоанализаторы, в том числе совмещенные с сигнализатором загазованности, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и подвергаться периодической поверке в процессе эксплуатации УИ. Газоанализаторы и сигнализаторы системы контроля загазованности должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60079-29-1–2013 [13].

Библиография регионального приложения 3

[1] Правила устройства электроустановок (утверждены приказом Министерства промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики от 21.06.2007 № 55)

[2] Нормы пожарной безопасности Кыргызской Республики НПБ 105–03 — Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

[3] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011 — О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

[4] Межгосударственный стандарт ГОСТ 30331.10–2001 (МЭК 364-5-54–80) — Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники

[5] Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.124–83 — Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

[6] Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.005–88 — Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

[7] Строительные нормы и правила СССР СНиП 2.04.05–91 — Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

[8]	Стандарт ПАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.1-321–2009	Перечень помещений, зданий и наружных установок с категориями по взрывопожарной и пожарной опасности для объектов транспортировки газа ОАО «Газпром»
[9]	Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.004–91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
[10]	Перечень производственных зданий, помещений, сооружений и оборудования объектов ЕСГ ОАО «Газпром», подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации (утвержден приказом ОАО «Газпром» от 26.01.2000 № 7)	
[11]	Строительные нормы и правила СССР СНиП 2.04.09–84	Пожарная автоматика зданий и сооружений
[12]	Межгосударственные строительные нормы МСН 2.02-01–97	Пожарная безопасность зданий и сооружений
[14]	Межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60079-29-1–2013	Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам газоанализаторов горючих газов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография регионального приложения З», на территории Кыргызской Республики по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отмене без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ОКС 19.020

Ключевые слова: единые технические требования, оборудование, узел измерений, расход, объем, энергосбережение, природный газ